# Digital Humaniora Pedagogik

## Digitalisering av text och konsekvenser för lärande

Marie-Louise Masreliez

Institutionen för Pedagogik och Didaktik

Examensarbete 15 hp
Pedagogik
Pedagogik III
Vårterminen 2013
Handledare: Elisabeth Hultqvist
Examinator: Max Scheja
English title: Digitising Text in Digital Humanities Pedagogy: Consequences for Learning

Stockholms universitet

# Digital Humaniora Pedagogik

**Digitalisering av text och konsekvenser för lärande**

**Marie-Louise Masreliez**

## Sammanfattning

Den här studien undersöker hur förutsättningar för lärande förändras genom *digital humanities*. Utgångspunkt för lärande hämtas ur designteoretiskt multimodalt perspektiv. Teoretisk utgångspunkt för att uppnå förståelse inom *digital humanities* är hermeneutisk teori. Studien har genomförts med den öppna metoden litteraturanalys och analyserar antologin *Digital Humanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics*. Studien belyser *digital humanities* utifrån olika kunskapsskapande aktiviteter inom lärande och hur lärande kan främjas genom digitala verktyg och inlärningsmiljöer. Studien belyser exempel på hur *digital humanities* ställer nya krav på undervisning och den lärande samt att digitala öppna universitet med fri tillgång till material och undervisning, förändrar förutsättningarna för institutioner.

**Nyckelord**

Digital humaniora, Text-digitalisering, Didaktisk Designteori, Designteoretiskt Multimodalt Perspektiv, Lärande

**1. Inledning** ..... **3**

1.1 E-Learning ..... 4

1.2 Dramawebben, en forskningsinfrastruktur för uppmärkning av dramatisk text ..... 4

1.3 Disposition ..... 4

**2. Bakgrund** ..... **5**

2.1 Digitala texter i praktiken ..... 5

2.2 Olika tekniker för textdigitalisering ..... 6

2.3 Digital Humanities Pedagogy ..... 7

**3. Litteraturöversikt** ..... **9**

3.1 Vad omfattar *Digital Humanities*? ..... 9

3.2 TEI – Text Encoding Initiative ..... 10

3.3 Semantisk och strukturell uppmärkning ..... 10

3.4 Digital Humanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics ..... 11

3.4.1 Att lära ut *digital humanities* i praktiken, *practices* ..... 11

3.4.2 Olika principer för inlärning, *principles* ..... 12

3.4.3 Pedagogiska frågeställningar ger upphov till diskussion på politisk nivå, *politics* ..... 13

**4. Syfte och frågeställningar** ..... **14**

4.1 Syfte ..... 14

Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Telefon: 08–16 20 00
www.su.se

Stockholms universitet

4.2 Frågeställningar ..... 14

4.3 Avgränsning ..... 14

**5. Teoretiskt Ramverk ..... 15**

5.1 Hermeneutik ..... 15

5.2 Teorier om Lärande ..... 18

5.2.1 Kognitiv utvecklingspsykologi ..... 18

5.2.2 Designteoretiskt multimodalt perspektiv ..... 19

5.2.3 Didaktisk design ..... 20

5.2.4 Multimodalitet ..... 20

**6. Metod ..... 22**

6.1 Litteraturanalys som metod ..... 22

6.2 Val av metod ..... 23

6.3 Strategi för analys av data ..... 24

6.4 Mina källor ..... 24

6.5 Förhållningssätt till min metod ..... 25

**7. Resultat & Analys ..... 26**

7.1 Fråga I. Hur problematiseras lärande inom *digital humanities*? ..... 26

7.1.1 Teorier om lärande ..... 26

7.1.2 Lärande ..... 27

7.1.3 Att applicera *digital humanities* för att förändra beteenden? ..... 27

7.1.4 Tekniska kunskaper och andra färdigheter inom *Digital humanities?* ..... 27

7.1.5 Minnesträning inom *Digital humanities?* ..... 29

7.1.6 Kan *digital humanities* bidra till djupare förståelse för nya koncept eller förmåga att lösa nya problem eller gamla problem på nya sätt ..... 30

7.1.7 Kan *digital humanities* influera till nya beteenden inom social kommunikation? ..... 32

7.2 Fråga II. På vilket sätt kommer *digital humanities* förändra undervisning? ..... 32

7.2.1 Från undervisning till lärande ..... 33

7.3 Fråga III. Vilka konsekvenser skulle *digital humanities* kunna ha för lärande institutioner? ..... 36

**8. Diskussion ..... 39**

**9. Fortsatt forskning ..... 45**

**10. Referenser ..... 46**

Litteratur ..... 46

Internet ..... 49

# 1. Inledning

Bibliotek och arkiv betraktas traditionellt som platser där humanioraforskning äger rum. Att böcker transformeras från fysiska artefakter till digitala innebär nya möjligheter att utforska text. *Digital humanities* är ett forskningsfält framvuxet som en motrörelse mot det faktum att vår digitala värld konstruerats ur ett naturvetenskapligt synsätt och utforskar istället hur digitala metoder kan anpassas till humanioras specifika behov. Parallellt med att alltmer av den akademiska världen digitaliseras, revideras även pedagogiska principer för inlärning vilket bland annat har resulterat i nya teorier. Denna studie vill undersöka om vi med hjälp av moderna inlärningsteorier kan förstå mer om hur lärande påverkas av införandet av digitala texter.

Idéer om att digitalisera med utgångspunkt i humaniora fick fäste under min utbildning vid Stockholms Universitet åren 1997-2000 då jag studerade Pedagogik med inriktning mot Multimedia. Frågeställningarna behandlade hur vi kan förstå och använda oss av människa - dator interaktion i inlärningssituationer? Jean Piagets utvecklingspsykologiska teorier samt Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv var för utbildningen centrala för synen på lärande. De förändrade förutsättningarna för digitala lärandemiljöer gav dock upphov till nya frågeställningar, som bland annat ledde fram till Patrik Hernwalls teori om hur det virtuella klassrummet eller cyberrummet påverkar inlärning.[1] Fascinationen över hur barnet otvunget spenderade alltmer tid framför datorn inspirerade till teorier för lärande, där kunskapen ansågs kunna implementeras i den lärandes befintliga vardag.[2]

I mitt examensarbete undersökte jag hur digitala verktyg i praktiken kunde användas inom teaterutbildning. I en interaktiv studio kunde teaterstuderande repetera text samtidigt som de fick möjlighet att analysera sitt agerande. Detta ägde rum i en fyra-väggars studio där studenten fysiskt klev in för att repetera en pjäs mot tre projektioner av kända svenska skådespelare som läste övriga roller. Samtidigt spelades den repeterande studenten in på video. Syftet var att skapa en inlärningssituation som gav möjlighet till reflektion och som simulerade en bit av 'verkligheten'. Resultatet var en interaktiv, digital inlärningssituation där datorns närvaro inte var central.

[1] P Hernwall, *Barns Digitala Rum*, Univ., Diss. Stockholm : Univ., 2001, Stockholm, 2001, s. 53, 217
[2] B Qvarsell, *Barn, kultur och inlärning*, 1988, citerad i P Hernwall, *Barns Digitala Rum*, Stockholm, 2001, s. 49

## 1.1 E-Learning

Att arbeta med Multimedia i min roll som pedagog på SamSari Education och på Coop Sverige, resulterade i produkter som kallades e-Learning. Dessa produkter efterliknade läroboken men med möjlighet att välja till ljud, bild, och animationer som alternativ till traditionell läsning av text. Utgångspunkten var, enligt min erfarenhet, att man delade in människan utifrån olika inlärningstyper som hade individuella behov av hur de lär. De olika medietyperna ansågs med redundans uppfylla flera inlärningstyper än en traditionell text.

## 1.2 Dramawebben, en forskningsinfrastruktur för uppmärkning av dramatisk text

2009-2012 fick jag tillfälle att arbeta med Dramawebben, en digital forskningsinfrastruktur för upphovsrättsligt fri svensk dramatik. Jag förundersökte att digitalisera dramatext för avancerad forskning vilket ledde mig till *Women Writers Project* vid Brown University i USA som är ett av de äldsta projekten inom *Digital Humanities*. *Women Writers Project* tillgängliggör kvinnliga författares verk för humanioraforskning. Tekniken som används för forskning kallas ’text-utvinning’ (*text-mining*), vilket innebär att man utvinner information ur texter som har digitaliserats. Text-utvinning är en av de centrala aktiviteter som utförs inom forskningsfältet, *digital humanities*.

## 1.3 Disposition

Studien utgår ifrån designteoretiskt multimodalt perspektiv som utgångspunkt för att konkretisera lärande. Perspektivet, tillsammans med hermeneutisk tolkningsteori, används som referensram för att analysera artiklarna i antologin *Digital Humanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics*, som analyseras som föremål för denna studie. I Kapitel 2 redogör jag för bakgrunden till studien, där jag förklarar begreppet *digital humanities* och olika sätt att arbeta med digitalisering. Detta följs av kapitel 3 där jag beskriver tidigare forskning inom *digital humanities*. I studiens fjärde kapitel redogör jag för syfte och forskningsfrågor. Därefter följer de kapitel där jag beskriver de teorier, kapitel 5 och den metod, kapitel 6, som min studie utgår ifrån. I resultat & analysdelen som beskrivs i kapitel 7, redogör jag för de data, bestående av text, som jag har extraherat ur min studie. Samtidigt analyserar jag mina data. I diskussionsdelen i kapitel 8 resonerar jag om mina data och försöker sätta dem i relation till övrig forskning. Avslutningsvis föreslår jag kompletterande och fördjupande forskning i kapitel 9.

# 2. Bakgrund

Den här delen av uppsatsen avser ge en översikt av de aktiviteter som utgör *digital humanities*. Jag beskriver även den litteratur, *Digital Humanities Pedagogy, Principles, Practices, Politics,* som är föremål för studien.

Humanistisk forskning bedrivs traditionellt på arkiv, museer och vid universitet. Digitalisering av dessa arkiv, medför enligt Christine L. Borgman, att förutsättningarna för framtidens humanistiska forskningslaboratorium kommer att förändras.[3] Digitaliseringen och dess praktiska och teoretiska implikationer har gett upphov till ett eget forskningsområde, *digital humanities*. *Digital humanities* definieras enligt nättidskriften *Digital Humanities Quarterly*, hur humanioraforskning utvecklas genom digitala metoder samt hur digitala metoder kan influeras av humaniorafältet. Mer explicit menas att *digital humanities* utforskar hur digitala metoder kan anpassa processen av insamling, bearbetning och presentation av data för specifika behov inom humanioraforskning.[4] Samtidigt verkar fältet för att de kunskaper som humaniora omfattar skall konsulteras vid utvecklingen av digitalisering och IT. *Digital humanities* har vuxit fram ur en rad enskilda projekt och företeelsen är fortfarande relativt koncentrerad kring universiteten framförallt i USA men även i Europa. Vid seminarier, på e-postlistor, i litteratur och på nättidskrifter debatteras vad *digital humanities* omfattar och hur man ska få fler att förstå och verka som *digitala humanister*. Jag väljer att i denna uppsats hänvisa till begreppet *digital humanities* på engelska för att betona att forskningsfältet ännu inte är etablerat i Sverige.

## 2.1 Digitala texter i praktiken

Den gemensamma nämnaren för majoriteten av de projekt som bedrivs inom digital humaniora bygger på användandet av digitala texter. Till digital text räknas text som är inläst i datorn eller som är s.k. *native*, som har skrivits direkt i digital form. Inläsningen sker med olika tekniker, s.k. *faksimil* som är en scannad bild av en text eller s.k. *OCR-inläst* (optical character recognition) text som har genomförts maskinellt med textigenkänning. Ett tredje sätt att digitalisera text är att tillföra kod insprängd i texten. Det första text-digitaliseringsexperimentet utfördes av Fader Roberto Busa

[3] C L Borgman, 'The digital future is now: A call to action for the humanities', *Digital humanities quarterly*, vol 3, nr 4, 2009, hämtad 10 Januari 2012, s. 1–30

[4] 'DHQ: Digital Humanities Quarterly: About' *digitalhumanities.org*, <http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html> hämtad 11 April 2013

som med hjälp av hålkort delade in Saint Thomas Aquinas verk utefter ord som separata enheter.[5] På så sätt kunde datorn förstå vilka enheter som utgjorde ett ord, urskilja dessa och bereda grammatiska klassificeringar. Idag används komplexa textberäkningar inom lingvistiken och dessa metoder etableras även inom religion, musikvetenskap, dramatik och litteratur. Detta sker parallellt som allt fler av våra historiska forskningskällor digitaliseras. Digitaliseringens framfart ger upphov till frågan om humanioraforskaren verkligen är betjänt av att *räkna* förekomster eller om textberäkningar uppkommit som metod enbart eftersom tekniken finns. Det senare skulle enligt Marshall McLuhan kallas *teknologisk determinism* och är något som skrämmer många traditionella humanioraforskare som ser framför sig att humanioraforskning blir något räkningsbart.[6] Detta gav även upphov till att *Humanities Computing* ändrade namn till *Digital Humanities*.
I Sverige digitaliseras vår litterära kanon av Litteraturbanken, ett projekt som drivs av bl.a. Svenska Akademien.[7] Dramawebben digitaliserar upphovsrättsligt fri dramatik[8], (tillgänglig för nedladdning gratis och upphovsrättsligt fritt) och Språkbanken erbjuder s.k. konkordanssökningar, (en särskild teknik för att undersöka ords frekvens) och innehåller idag 134 korpusar. Begreppet korpus används inom lingvistiken och syftar till en större mängd text.[9] Textdigitalisering möjliggör sökningar och jämförelser av stora textkorpusar samt bearbetningar av text som data. De digitaliserade textsamlingarna erbjuder även fördelar för att användas inom utbildning. Det tar tid att etablera digitala kritiska textutgåvor som får den status som behövs för att kunna genomföra källkritisk forskning, men trots detta föregår studenterna den långsamma utvecklingen genom att använda digitala versioner t.ex. via *Google Books* eller egenhändigt digitaliserade kopior. Ett noggrant digitaliserat verk har högre överrensstämmelse med originalet än den maskinella variant som *Google* erbjuder. En maskinell inläsning genomförs med s.k. OCR-teknik och låter datorn tolka tecknen med hjälp av att man lär datorn känna igen vanliga typsnitt. Felmarginalen som *Google* tillåter är cirka 20 %. I takt med att fler verk digitaliseras behöver utbildningarna få tillgång till de kritiska textutgåvorna. Pedagogiska verktyg behöver anpassas till utbildningarnas behov. Digitala texter inom undervisning medför ett alltmer ökande behov av pedagogik inom *digital humanities.*

## 2.2 Olika tekniker för textdigitalisering

De enskilda forskningsprojekt som hittills digitaliserar korpusar för forskning och undervisning har gett upphov till frågeställningar om *vad* som ska digitaliseras och *hur* det ska digitaliseras. Urvalet av litteratur som skall digitaliseras innebär oundvikligen en kanonisering, och kanon utgör enligt

[5] S Schreibman, R Siemens & J Unsworth, *A Companion To Digital Humanities,* 1 uppl., Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 5

[6] M McLuhan, Understanding Media, Routledge, London, 2001

[7] 'Litteraturbanken | Svenska klassiker som ebok och epub gratis', *litteraturbanken.se*, <http://www.litteraturbanken.se> hämtad 11 April 2013

[8] ' Dramawebben' *dramawebben.se*, <http://www.dramawebben.se> hämtad 11 April 2013

[9] 'Språkbanken' (*spraakbanken.gu.se*, no date) <http://spraakbanken.gu.se/> hämtad 11 April 2013

filosofen och litteraturkritikern Roland Barthes, 'What gets thaught'[10], vilket naturligtvis ger upphov till diskussioner om ursprung, konsekvenser och lämplighet. Frågan om *hur* text digitaliseras uppkommer av de olika digitaliseringstekniker som finns på marknaden som möjliggör olika grad av struktur, men även av *tolkningsmöjligheter*. Digitaliseringsteknikerna består av enklare avbildningar, s.k. skannad text där texten de facto är en (av)bild, vilket kallas faksimil. Faksimilen kan exempelvis vara intressant för utforskande av handskrivna manuskript där författaren har gjort marginalanteckningar. En mer raffinerad teknik är OCR-tekniken där texten maskinellt omvandlas till text på ett sätt så att datorn betraktar bokstaven *a* som ett tecken vars semantiska innebörd är bokstaven *a* och inte som en bild av tecknet *a*. För att göra texterna sökbara räcker det dock inte med att erbjuda OCR-teknik. Filer som publiceras i Word-format eller som PDF blir inte hittbara för sökmotorer på internet, som t.ex. Google eller Yahoo. Dessa kräver att texten är skriven i någon webbprogrammering (t.ex. HTML eller XML). Ett par XML-kodningsspråk finns att tillgå, och till dessa finns olika metoder för användning kopplade. Metoderna påbjuder att texten kan indelas i olika kategorier, exempelvis i kategorin ord som i fallet med Busas experiment, eller inom lingvistiken. Andra kategorier är exempelvis titel, bokstav eller stycke. Detta är inget som datorn automatiskt känner till om texten utan datorn måste instrueras av en människa. Principiellt gäller att ju mer struktur som erbjuds, desto mer kan man bearbeta texten, (exempelvis styckesindelning och radbrytningar), medan minimal struktur, såsom exempelvis obruten text, öppnar för en friare tolkning av texten. Strukturen möjliggör att en text kan indelas exempelvis utifrån dess fiktiva innehåll, såsom vilket land handlingen utspelar sig. Detta kräver tolkning. Tolkning kan dock begränsa läsaren i sin individuella tolkning. Jag återkommer till tolkningsmöjligheterna i avsnitten om TEI, semantisk och strukturell uppmärkning samt i avsnittet om hermeneutik. Digitalisering av text medför ett komplext problem som aktualiseras när humanioras forskningsobjekt skall transformeras från fysiska artefakter till digital form.

## 2.3 Digital Humanities Pedagogy

Begreppet *Digital Humanities* introducerades 2005 under redigeringen av antologin *A Companion to Digital Humanities*. Flera betydande verk har därefter redogjort för specifika projekt inom *Digital Humanities* exempelvis Johanna Druckers *SpecLab* eller *Electronic Texts in the humanities* författad av Susan Hockey som fördjupar sig inom digitaliseringstekniker. *Digital humanities* har uppkommit utifrån enskilda forskningsprojekts möjligheter och behov av att samverka kring utveckling av digitala verktyg. Forskare och studenter har tillgång till det digitaliserade materialet, ofta via s.k. *Open-access*, öppen källkod, som innebär att koden är öppen för vem som helst att utveckla utifrån. Inom undervisning har det öppna formatet fått direkt avkastning och en efterfrågan på verktyg och utbildningar noteras.[11] Brett D Hirsch, redaktör av antologin *Digital Humanities Pedagogy*, kritiserar den befintliga *digital humanities* litteraturen för dess avsaknad av inlärningsteoretisk reflektion.

[10] B D Hirsch (red), *Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics,* 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 13

[11] ibid., s. 12

> I turned to two volumes deservedly recognized as reference works in the "field"[12], namely, the Blackwell *Companion to Digital Humanities* and *Companion to Digital Literary Studies*. Indeed, despite their exhaustive treatment of an equally impressive array of topics by leading experts, the focus of both volumes is primarily on the theories, principles, and research practices associated with the digital humanities—past and present—and not on issues of pedagogy.[13]

Risken är, enligt Hirsch, att de metoder och den kunskap som fältet samlar stannar inom ramen för forskningen bidrar till att klyftan mellan forskning och utbildning vidmakthålls. Som redaktör för antologin *Digital Humanities Pedagogy: Principles, Practices and Politics* (Jag refererar vidare till boken genom förkortningen DHP:PPP*)* angriper Hirsch pedagogik utifrån tre centrala aspekter: att undervisa i ämnet *digital humanities*, att undervisa med stöd av *digital humanities* samt *digital humanities* belyst utifrån politiska perspektiv. *DHP:PPP* svarar mot ett behov av att hitta en institutionell stabilitet inom fältet, där historien om fältet skrivs och sprids. Ur en politisk strategisk dimension är pedagogik att föreslå *vad* och *hur* studenter använder sig av *digital humanities*. Hirsch menar att pedagogik är nödvändig om man syftar till att motverka klyftan mellan forskning och utbildning. Detta öppnar för en diskussion av lärarens respektive forskarens roller i en framtida digitaliserad infrastruktur för utbildning.

Antologin är dels en praktisk handbok som möter en efterfrågan av fler som vill lära sig området och av dess spridning inom akademin, och dels svarar DHP:PPP på ett behov av att förstå de nya pedagogiska frågeställningar som gör sig gällande genom den förändrade villkoren för inlärning. Inledningsvis ställer Hirsch frågan vad det är vi *gör* när vi undervisar i *Digital Humanities*.[14] Lär vi ut ett sätt att kritiskt reflektera genom digitala verktyg eller lär vi ut ett digitalt verktyg som senare ger oss möjlighet att närma oss *digital humanities* på nya sätt? Jag medverkade i kursen *Teaching with TEI* som gavs vid Brown University i augusti 2012, där det fördes en diskussion mellan en grupp högstadielärare om hur man på bästa vis introducerar digitala verktyg till sina studenter. Lärarna gav uttryck för en oro att kodning tar fokus från humanioraämnena och det blir 'en kurs i kodning'. *Digital humanities* är på väg att etablera sig som ett naturligt inslag inom allt fler grundutbildningar i USA, och i London finns två doktorandprogram inom *digital humanities*. Bokens andra del berör *digital humanities* i undervisningen, eller mer explicit, hur de digitala verktyg som används inom *digital humanities* kan vara till användning för att undervisa. Införandet av digitala verktyg i undervisning och forskning påverkar även skolan som institution, organisationen, byggnaden rollerna etc. Hur *digital humanities* förändrar politiken kring lärande handlar bokens tredje och avslutande del om.

Mitt arbete med att digitalisera text och att själv använda mig av digitaliserad text i inlärningssyfte har väckt funderingar om vilken betydelse den digitala texten kommer att ha för lärande. Jag har observerat hur mitt sätt att hitta, transportera, läsa, annotera, jämföra och strukturera text har förändrats.

---

[12] Med "fält" avser B D Hirsch: "…My purpose is to allow for an inclusive conception of digital humanities, whether as a discipline (in the institutional and intellectual sense) and/or a set of methodologies shared between the humanities, computer science, and library and information sciences." ibid., s. 24

[13] ibid., s. 12

[14] ibid., s. 16-17

# 3. Litteraturöversikt

Detta kapitel avser ge en sammanfattning av den litteratur och tidigare forskning som berör *digital humanities*.

## 3.1 Vad omfattar *Digital Humanities*?

I artikeln ’The landscape of Digital Humanities’ efterfrågar Patrik Svensson en gemensam syn på behovet av digitalisering av humaniora som är definierad utifrån humanioras specifika behov istället för att enbart utgå från de möjligheter som digitala verktyg erbjuder och sedan anpassa dessa till humaniora.[15] Svensson citerar Laue: ’Perhaps transforming the computer from machine to tool, from a device that automates mundane mental tasks to one that augments critical and creative thought, is the task now facing computing humanists.’[16] Svensson identifierar ett behov av forskning genom att implementera en digitalisering, där humanistens egenskaper som kritiskt och kreativt tänkande skall vara centrala utgångspunkter för pedagogiken.
I antologin *A Companion to Digital Humanities* visualiserar Carole L. Palmer ett digitalt forskningslaboratorium, där forskaren har sina verk digitala och samlade vilket erbjuder en laboratoriemiljö där humanioraforskaren kan utföra sina experiment.[17] Svensson anser att *digital humanities* utgörs av just visualiseringar och förväntningar på vad som i framtiden kommer att hända inom humaniora när dess utövare börjat utöva forskning med digitala metoder. Han anser att fältet snarare bör beskrivas som ett fält för idéer om humanioras framtid.[18] De visioner som Svensson refererar till redogör för diskrepansen mellan hur majoriteten humanister arbetar med traditionella verktyg och fältets önskemål om att sprida kunskap om digitala verktyg för att på så sätt utveckla humaniora till att kunna kalla sig *digital humanities*.

---

[15] P Svensson, ‘The Landscape of Digital Humanities’, *Digital humanities quarterly*, vol 4, nr 1, 2010, hämtad 11 April 2013,

[16] Laue A ’ Final Report for Digital Humanities Curriculum Seminar’ 2004, citerad i P Svensson, 'The Landscape of Digital Humanities’, *Digital humanities quarterly*, vol 4, nr 1, 2010, hämtad 11 April 2013, s. 159

[17] C Palmer, ‘Thematic Research Collections’, in S Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 248–365.

[18] P Svensson, ‘Envisioning the digital humanities’, *Digital humanities quarterly*, vol 6, nr 1, 2012, hämtad 14 September 2012

## 3.2 TEI – Text Encoding Initiative

Gemensamt för majoriteten av de projekt som definierar sig som digitala humanioraprojekt är text-digitalisering. Digitala utgåvor av Bibeln, Shakespeare och Strindberg medför att fler får tillgång till att studera originaltexten samt att texten blir sök- och bearbetningsbar. Att söka och processa text kräver någon typ av uppmärkning, *Markup,* eller kodning. *Markup*, uppmärkning, är kod som används för att klassificera text. En uppmärkningsstandard som förknippas med *digital humanities* är TEI – Text Encoding Initiative.[19] Susan Hockey framhäver TEI som det mest betydelsefulla intellektuella framsteget inom *digital humanities.*[20] TEI består av ett konsortium, en intressegrupp, som identifierar minsta gemensamma nämnare för flera vetenskapsområden. Exempelvis enas man om hur uppmärkning av författare, titel och stycke skall gå till. Riktlinjerna publiceras online och revideras årligen. Syftet är att uppnå gemensamma principer för utbyte, lagring och bearbetning. Principen om utbyte innebär att det digitaliserade verket skall kunna användas av flera forskare, även internationellt. Principen om lagring innebär att verket skall lagras på ett sätt som gör det plattforms- och teknikoberoende och långsiktigt hållbart. Det innebär att tekniken skall kunna lagras oavsett vilket programvarumärke som är gällande eller vilken hårdvara det lagras på. Principen om bearbetning innebär att man skall samverka i utveckling av verktyg för att bearbeta texten.

## 3.3 Semantisk och strukturell uppmärkning

Monica Langerth-Zetterman föreslår en distinktion mellan strukturell och semantisk uppmärkning.[21] Strukturell uppmärkning utgörs av element som är signifikanta för utseende och design, vilket får betydelse för läsbarhet och presentation. (titel, stycke, mm.). Semantisk uppmärkning utgörs av ett intellektuellt och semantiskt innehåll av en text.
Att semantiskt märka upp text förutsätter tolkning. Att tolka text innebär en risk för informationsförlust när texten struktureras eftersom text är ganska ostrukturerad till sin natur, men fördelarna är att strukturen medför fler möjligheter för bearbetning av texten. Semantisk uppmärkning har gett upphov till en stor debatt inom fältet. McGann hävdar att uppmärkning som producerats av praktiska skäl, för att tillfredsställa användningsområdet t.ex. sökmotorer eller transformation och manipulering av data, endast kan vara så objektiv som dess klassificeringar är.[22] McGanns påstående innebär att vid klassificerandet av exempelvis en titel har man redan gjort tolkningen av vad en titel är och kanske att en titel bestäms av dess typografiska egenskaper. Det

[19] *tei-c.org* <http://www.tei-c.org> hämtad 19 April 2012

[20] S Hockey, 'The History of Humanities Computing', in S Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 16.

[21] M L Zetterman, *Innehållsdesign*, Uppsala Unviersitet, Uppsala 2008 s. 40

[22] S Schreibman, R Siemens & J Unsworth, *A Companion To Digital Humanities,* 1 uppl., Wiley-Blackwell, Oxford, 2004

finns anledning att ifrågasätta objektiviteten i denna tolkning. Klassificeringar är inte alltid helt självklara, särskilt inte när det gäller historiska texter. Claus Huitfeldt påpekar att en uppmärkning omöjligt kan omfatta alla möjliga strukturer och dimensioner av en text när denna forceras in i en hierarkisk struktur.[23] Tara McPherson riktar kritik mot *digital humanities* för att de onaturliga strukturer som hårdvara och mjukvara utgör motverkar demokrati och förhindrar bekämpning av rasism. 'But what if this very incompatibility is itself part and parcel of the organization of knowledge production that operating systems like UNIX helped disseminate around the world?'[24] McPherson menar att kategoriseringar av information motverkar år av hårt arbete för att riva ner strukturer som håller rasism levande. Uppmärkningen ger upphov till en subjektiv tolkning av texten. Problemets komplexitet kan härledas ur vetenskapstraditionernas betraktelser av vad som är sanning. Semantisk uppmärkning kan betraktas som att verket förädlas med flera forskares tolkningar av verket, en samlad kritisk utgåva av verket där det går att spåra olika tolkningar till dess upphovspersoner.

## 3.4 Digital Humanities Pedagogy: Principles, Practices, Politics

Antologin DHP:PPP syftar till att öppna upp en kritisk pedagogisk diskussion inom fältet *Digital Humanities*. Det pedagogiska perspektivet är enligt författaren själv ett unikt inslag jämfört med tidigare litteratur inom *digital humanities*, där digitala tekniker, metoder och konkreta projekt har dominerat.
Bokens indelning belyser dess frågeställningar; att lära ut *digital humanities* i praktiken, olika principer för inlärning, samt hur pedagogiska frågeställningar öppnar upp för en diskussion på politisk nivå.

### 3.4.1 Att lära ut *digital humanities* i praktiken, *practices*

I den inledande delen behandlas *digital humanities* utifrån hur ämnet lärs ut. Formella strukturer för lärande inom *digital humanities* har funnits sedan 2005 genom bland annat PhD-utbildningen vid Department of Digital Humanities vid King's College i London. Willard McCarty som driver programmet och har författat kapitlet, beskriver utbildningen som en empirisk studie i hur man på bästa sätt kan föra vidare den intellektuella kultur som *digital humanities* utgör.[25] Flera kapitel i

[23] C Huitfeldt, 'Multi-dimensional texts in a one-dimensional medium' in McCarty W, *Computers and the Humanities* 1994 235–241

[24] T McPherson, 'Why Are the Digital Humanities so White?', i Gold M, (red), *Debates in the Digital Humanities,* University of Minnesota Press, 2012

[25] W McCarty, 'The PhD in Digital Humanities' i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 33-46

antologin återger fält-studier av befintliga kurser inom grundutbildning och mer informella strukturer som exempelvis vid *Sommeruniverstät* vid *Kulturen & Technologien* vid *Universität Leipzig,* 26-30 juli 2010. Malte Rehbein och Cristiane Fritze som höll i denna kurs, lanserar en *'Learning-by-Project*' teori, vilken betonar vikten av att projektet har verklig förankring för att öka motivation och engagemang hos studenterna.[26]
En central pedagogisk problematik för att undervisa i *digital humanities* är enligt Wosh, Hajo och Katz hur stor grad av tekniska kunskaper som krävs och hur man balanserar mellan teoretiska och praktiska kunskaper.[27]
Centrala frågeställningar som lyfts fram i bokens första del är bland annat evalueringsproblematiken, hur lärare skall kunna bedöma elevers arbete när det spänner över fält där läraren själv inte har tillräckliga kunskaper? Hur skall läraren förmå inspirera eleverna att angripa traditionella frågeställningar genom radikalt nya tillvägagångssätt där läraren själv inte är erfaren? Vad skall *digital humanities* studenter arbeta som utanför akademin?
Matthew Gold lanserar begreppet '*networked pedagogy*' och reflekterar över hur idén om 'online learning communities' kan fostra ett synsätt på delat lärande och kunskap.[28]

### 3.4.2 Olika principer för inlärning, *principles*

Inom bokens andra del, Principles, diskuteras de underliggande teoretiska principer som de praktiska exemplen är baserade på. Centralt för dessa teorier är tanken om att *digital humanities* provocerar fram nya sätt att tänka, integrerat med maskinen. Inledningsvis betraktas fältet utifrån dess behov av att lära ut forskningsmetodologier som är specifika för *digital humanities*. Pierazzo och Mahony vill minska fokus på tekniska kunskaper.[29] I efterföljande kapitel kräver dock Stephen Ramsay att humanister måste lära sig programmering.[30]
Tematiska sökningar i text är Sinclairs och Rockwells bidrag till att få humanister intresserade av att koda text.[31] Avslutningsvis föreslår Kuhn och Callahan teorin *vertikal interdisciplinarity*, istället för traditionell horisontell tvärvetenskaplighet. Multimediala egenskaper skulle enligt Kuhn och Callahan kunna vara till nytta för att studera tvärvetenskapligt inom *digital humanities* pedagogik.[32]

---

[26] M Rehbein & C Fritze, 'Hands-On Teaching Digital Humanities', 1938, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 54

[27] P J Wosh, C Hajo & E Katz, 'Teaching Digitial Skills in an Archives and Public History Curriculum', in Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 79-96

[28] M K Gold, 'Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment in Digital Pedagogy', i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 77-78

[29] S Mahony & E Pierazzo, 'Teaching Skills or Methodology', i B Hirsch (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 215-225

[30] S Ramsay, 'Programming with Humanists', i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 217-240

[31] S Sinclair & G Rockwell, 'Teaching Computer-Assisted Text Analysis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 241-254

[32] V Kuhn & V Callahan, 'Nomadic Archives: Remix and the drift to praxis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 308

### 3.4.3 Pedagogiska frågeställningar ger upphov till diskussion på politisk nivå, *politics*

Roger Simon likställer pedagogisk reform med politisk vision *'to propose a pedagogy is to propose a political vision'.*[33] Bokens avslutande del handlar om hur *digital humanities* förändrar det politiska landskapet. Det råder brist på reflektion angående ras, klass, funktionsnedsättningar, etnicitet, genus och sexualitet inom *digital humanities*. Kritik har bland annat riktats av Bethanie Nowinskie mot *digital humanities* för att endast utgå från den västerländske programmerande mannen. Hirsch bekräftar problemet och hyser förhoppningar om att *digital humanities* i undervisningen kan verka inkluderande och öppna upp för en kritisk diskussion. Cunningham, Saklofske and Clements vill betona att synen på den moderna datorvana studenten bör lyftas fram som en tillgång.[34] De menar att teknikrädsla bland lärare medför att teknikkunniga studenter hålls tillbaka. Lisa Spiros vision är att skapa en öppen *digital humanities* pedagogik och med detta menar hon att allt material som skapas inom ramen för utbildning som kommer alla institutioner med *digital humanities* program tillgodo.[35] Inom grundutbildningen menar Tanya Clement att ett stort arbete måste göras för att deras studenter skall börja tänka i banor av hur deras arbete kan genomföras genom digitala medier. Förändringen måste ske på strukturell och institutionell nivå.[36]

Hirsch påpekar att antologin DHP:PPP inte fördjupar sig inom pedagogiska inlärningsteorier:

> The present volume also cannot claim to be exhaustive in its treatment of the subject matter. …For example, self-directed learning, an important and under-theorized aspect of our field, is not addressed directly in this collection.[37]

Antologin är en markering av att pedagogik inom *digital humanities* behövs och värdesätts. Hirsch har samlat material från författare vilka representerar en bredd av kulturella, geografiska och institutionella bakgrunder. Anmärkningsvärt tycker jag, är författarurvalet representativt för Nordamerika, Canada och Europa och även om både manliga och kvinnliga författare är representerade, angrips inte det feministiska eller rasperspektivet i någon av artiklarna. Författarna utgörs av västerländska personer med hög utbildningsgrad och diskursen är riktad till välutbildade, vana läsare som orkar ta sig igenom dessa stundom tunga 450 sidor. Genom Hirsch inledande stycke får jag en känsla av att boken är en intern uppmaning till fältet att inkludera pedagogik, snarare än en handbok för nyfikna lärare.
DHP:PPP saknar övergripande definitioner av pedagogik och lärande vilket gör att endast genom läsning av alla kapitel kan en förståelse för vad pedagogik inom *digital humanities* kan tänkas vara och vad synen på lärande är i förhållande till traditionell kunskapssyn.

---

[33] ibid., s. 308

[34] J Saklofske, E Clements & R Cunningham 'They Have Come, Why Won't We Build It? On the Digital Future of the Humanities', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 311-330

[35] L Spiro, 'Opening Up Digital Humanities Education', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 331-364

[36] T Clement, Multiliteracies in the Digital Humanities Undergraduate Curriculum', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 365-388

[37] B Hirsch (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 17

# 4. Syfte och frågeställningar

## 4.1 Syfte

Denna studie syftar till att belysa på vilka sätt *digital humanities* förändrar förutsättningarna för lärande och utmanar traditionella pedagogiska tankemodeller såsom de behandlas i antologin *Digital Humanities Pedagogy: Practics, Principles and Politics.*

## 4.2 Frågeställningar

Utifrån de pedagogiska perspektiv som lyfts fram i *Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics* avser studien belysa följande tre frågeställningar:

I. Hur problematiseras lärande inom *digital humanities*?

II. På vilket sätt kommer *digital humanities* förändra undervisning?

III. Vilka konsekvenser skulle *digital humanities* kunna ha för lärande institutioner?

## 4.3 Avgränsning

Med *digital humanities* avser jag studera det fält och de aktiviteter som själva identifierar sig som *digital humanities*. Studien inbegriper således inga projekt som ägnar sig åt liknande verksamhet under andra benämningar på andra håll i världen.

# 5. Teoretiskt Ramverk

Denna del avser redogöra för de teoretiska utgångspunkter samt centrala begrepp jag finner relevanta för studien och det ämnesområde jag studerar. Inledningsvis behandlas hermeneutiken och dess relevans inom *digital humanities*. Vidare redogör jag för de inlärningsteoretiska perspektiv som studien utgår ifrån. Jag gör först en återblick inom kognitiv utvecklingspsykologi för att kunna sätta den mer moderna designteoretiskt multimodalt perspektiv i ett historiskt sammanhang.

## 5.1 Hermeneutik

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och definieras av Hans Åkerberg som ’tolkningskonst av olika texttyper’.[38] Tolkningar är subjektiva och kan se olika ut beroende på vem som tolkar och det som tolkas. Villkoret för hermeneutisk förståelse är att förhålla sig öppen till alla interpretationsmöjligheter, s.k. ambivalent förhållningssätt. Således kan ej sanning uppnås utan endast förståelse av olika sannolikhetsgrad.[39] Graden av sannolikhet kan endast bedömas utifrån dokumentens tillförlitlighet och de premisser tolkningen utförs inom. Den vetenskapliga och filosofiska hermeneutiska traditionen kan enligt Rorty anses inbegripa all tolkande aktivitet inom humanistisk forskning.[40] Enligt Thorsten Thurén kan ’tolkningen avse resultatet av människors handlingar’, dokumenterade i skrift.[41]

Hermeneutiken försöker förstå genom inkännande, och empati, till skillnad från positivismen som rationellt och intellektuellt begriper.[42] Hans-Georg Gadamer, en betydande tänkare inom hermeneutiken, framhåller förståelse (*verstehen)* som grundläggande för all tolkning, vilket i sin tur enligt Elisabeth Anne Kinsella påvisar sambandet mellan kvalitativ forskning och hermeneutik.[43]

---

[38] H Åkerberg, *Hermeneutik och pedagogisk psykologi: Premisser för tolkning och förståelse inom beteendevetenskap,* 1 Uppl., Norstedts, Stockholm, 1986

[39] ibid.

[40] R Richard, ’Inquiry as recontexualization: An anti-dualist account of interpretation’ i D Hiley, J Bohman & R Shusterman (Red), *The interpretive turn: Philosophy, science and culture*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1991 s. 59-88

[41] T Thurén, *Vetenskapsteori för nybörjare*, Runa, Stockholm 1 Uppl, 2007 s. 95

[42] ibid., s. 96

[43] H G Gadamer, *Truth and Method*, Ebooks Corporation, 2004 s. xvi

Hermeneutiken fokuserar på att uppnå djupare förståelse snarare än förklaringar[44], vilket är mer vanligt inom den kvalitativa forskningen.

Hermeneutiken är holistisk, vilket utgår från synsättet att helheten förgår delarna. Detta synsätt innebär att människan först måste förstås utifrån ett helhetsperspektiv för att kunna därinom undersöka och förstå delarna. Förhållandet mellan delarna och helheten måste förstås dialektiskt, där människans förståelse breddas så att helheten förändras till följd av tolkningen.

Gadamer betonar språkets roll i tolkningen då att allt tolkas genom språket, även om det som tolkas inte är av lingvistisk natur. Gadamer menar att *'language is the universal medium in which understanding occurs*', språket är det universella medium inom vilket förståelse uppnås (egen övers.).[45] Wachterhauser hävdar att förståelse kan aldrig uppnås 'utan ord' eller 'utanför tid'.[46] Människor yttrar sig i språk och handling och inom hermeneutiken anser man att det går att tolka innebörden av mänskliga fenomen genom hur de uttrycks i språk. Gadamer uppdrar åt hermeneutiken att klargöra de förutsättningar för tolkning inom vilka förståelse uppnås, s.k. *förståelsehorisonter*. Hermeneutiskt perspektiv förhåller sig således öppen mot den ambivalenta natur som textanalys utgör.

Språket och historian både begränsar och möjliggör enligt Kinsella och utgör förutsättningarna för en hermeneutisk förståelse.
Kinsella hänvisar till Gadamer:

> The horizon of the present is continually in the process of being formed because we are continually having to test all our prejudices. An important part of this testing occurs in encountering the past and in understanding the tradition from which we come. Hence the horizon of the present cannot be formed without the past.[47]

Det hermeneutiska perspektivet tar hänsyn till fördomar individen bär med sig in i en tolkande aktivitet. Dessa är omöjliga att observera men utgör den förståelsehorisont inom vilken tolkningen utförs. Enligt Kinsella betraktas text utifrån den historiska och kulturella lins som utgörs av forskarens perception och erfarenhet. En komplett förståelse är omöjlig och alla tolkningar är med nödvändighet partiella. Förståelsen är en dynamisk, eller en dialektisk process där individens förståelse konstant utvecklas i takt med att frågor får svar av texten.[48]

---

[44] E A Kinsella, 'Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities within the Art of Interpretation' *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, vol. 7, no. 3, 2006

[45] H G Gadamer, *Truth and Method*, Ebooks Corporation, 2004 citerad i *E A Kinsella, Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities within the Art of Interpretation,* Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*,* vol. 7, no. 3, 2006.

[46] B R Wachterhauser, *Hermeneutics and Modern Philosophy,* SUNY Press, NY 1986, p 6.

[47] H G Gadamer, *Truth and Method*, Ebooks Corporation, 2004 citerad i *E A Kinsella, Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities within the Art of Interpretation,* Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, vol. 7, no. 3, 2006.

[48] J C Weinsheimer, *Gadamer's Hermeneutics*, Yale University Press, NEw Haven, 1985

Eftersom tolkningen är subjektiv är det inte möjligt att testa och säkerställa att tolkningen är sann. Det debatteras, enligt Thörén, huruvida hermeneutisk förståelse kan accepteras eller inte.[49] Positivister menar således att hermeneutisk förståelse kan leda till hypoteser men att dessa måste prövas. Dock hävdar Thörén vidare att hermeneutiken behövs jämte positivismens tankesätt.

Enligt Gadamer vilar all tolkning på tidigare tolkning, där tolkningsaktiviteten betraktas som grundläggande för människans behov av att uppnå förståelse.[50]

Inom *digital humanities* är hermeneutiken en användbar teoretisk utgångspunkt. Aktiviteten handlar till stor del om att tolka och koda text, vilket i praktiken innebär att göra en mängd val. Valen handlar om vilka källor som skall digitaliseras för forskning och för undervisning. Vidare väljer man vilken digitaliseringsmetod och i och med detta även hur man väljer att se på sin forskning. Exempelvis kan man välja att digitalisera handskrivna manuskript där originaldokumentet är det centrala man vill bevara. I en digital kritisk utgåva av ett kanoniskt verk kan en digitalisering möjliggöra flera tidigare utgåvors tolkningar. Således har metoden betydelse för de val man gör, vilka dokumenteras noggrant och används för att andra forskare skall kunna ha glädje av kodningen. Inom TEI, *text encoding initiative* finns stöd för flera av dessa metoder. När man har beslutat sig för metod gör man en anpassning och enligt denna utför man vidare sin tolkning av texten. Att tolka ifall en text är en titel eller ett brevhuvud, ifall trycksvärta på papper är en bokstav eller ett tryckfel, ifall ett namn är kvinnligt eller manligt får konsekvenser. Kan dessa val anses utgöra tolkningar som ligger till grund för en holistisk förståelse av en text? Då det inte handlar om att göra mätningar är språket, i enlighet med hermeneutisk teori, den främsta källan till tolkning och endast därinom kan förståelse uppnås.

I *A Companion to Digital Humanities*, menar Stephen Ramsay:

> The inclusion of certain data (and the attendant exclusion of others), the mapping of relationships among entities, the often collaborative nature of dataset creation, and the eventual visualization of information patterns, all imply a hermeneutics and a set of possible methodologies that are themselves worthy objects for study and reflection.[51]

[49] T Thurén, *Vetenskapsteori för nybörjare*, Runa, Stockholm 1 Uppl, 2007 s. 98

[50] E A Kinsella, 'Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities within the Art of Interpretation' *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, vol. 7, no. 3, 2006

[51] S Schreibman, R Siemens & J Unsworth, *A Companion To Digital Humanities,* 1 uppl., Wiley-Blackwell, Oxford, 2004

## 5.2 Teorier om Lärande

### 5.2.1 Kognitiv utvecklingspsykologi

Under 1900-talet dominerade inlärningsteorier som utgick från det som var ’iakttagbart’ och ’objektivt mätbart’.[52] Man tog inte längre hänsyn till människans biologiska förutsättningar. Inre processer som att använda språk och att tänka och känna utvecklades parallellt inom det som kallades den kognitiva psykologin. Schweiziske psykologen Jean Piaget samt ryske Lev Vygotskij influerade under 50 och 60-talen utvecklingspsykologin. Piagets utvecklingsteori bygger på tre för tiden centrala perspektiv; kunskapsteori, Darwinistisk evolutionsteori samt systemtänkande.[53] Piaget introducerade kunskapsskapande som en process, där tillvägagångssättet är i fokus snarare än resultatet, vilket kan ses som att kunskapsbildningen sker dialektiskt genom assimilation och ackommodation. Assimilation och ackommodation innebär förenklat att individen mottar information och bearbetar denna utifrån sina förutsättningar och sina befintliga kunskaper så att den blir till ny information.[54] Piaget utvecklade en allmängiltig förklaring för barnets inlärning i ett *schema*, en kognitiv struktur där barnets nya erfarenheter passas in. Dessa scheman är användbara för att förstå hur strukturen dialektiskt skapas i nya nivåer i takt med att barnet utvecklas. Piaget identifierar fyra nivåer; det sensomotoriska stadiet (0-2 år), där barnet förstår och förnimmer genom kroppsliga upplevelser med sig själv i centrum; det preoperationella stadiet (2-6 år), där barnets empatiska förmåga uppstår samt förmågan att förstå symboler exempelvis språk, och lek, utvecklas; de konkreta operationernas stadium (7-11 år) där barnet har möjlighet att skilja mellan en föreställningsvärld och en verklig värld; och slutligen inom de formella operationernas stadium (11-12 år), utvecklas avancerat abstrakt tänkande.[55]

I Vygotskijs teorier utvecklas språket utifrån ett socialt till ett individuellt inre språk där människan i samspel med andra förstår språket och därefter internaliserar språket och gör orden till sina egna. Vygotskijs språkteori skiljer sig från Piagets tanke om att barnets ’egocentriska tal dör ut’ i takt med att barnet utvecklas.[56] Vygotskis centrala tanke är att kunskap sker i samspel mellan människor, i kommunikationen, samt att överföringen av kunskaper sker genom språket. Perspektivet kallas sociokulturellt, där omgivningens betydelse betonas. Vygotskij anser att den sociala miljön även skapar förutsättningar för individen att bearbeta intryck, inte endast de biologiska förutsättningarna. Den sociokulturella lärprocessen delas in i fyra centrala aktiviteter: sociala, medierade, situerade och kreativa.[57] Den sociala aktiviteten innebär att individen först samspelar för att vidare klara sig. Medierade aktivitet avser den ’gränsyta’ mellan människan och det som skall läras, som verktyg och tecken. Situerade avser det kontext inom vilket människan lär.

[52] L Havnesköld & P Risholm-Mothanderr, *Utvecklingspsykologi*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2002 s. 62

[53] ibid., s.64

[54] ibid., s. 65

[55] ibid., s. 67-70

[56] ibid., s. 73

[57] L Strandberg, *Vygotskij i praktiken*, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006

Kreativa aktiviteter innebär människans förmåga att ta in och omforma sina förutsättningar för lärande.[58]
Piagets och Vygotskijs teorier utvecklades samtidigt och influerades av varandra. Teorierna har båda inspirerat utvecklingen av nya pedagogiska teorier och praktisk tillämpning i skolan under 1900-talet. Den svenska läroplanen från 1994 (SOU 1992:94 Skola för bildning) utgår till stor del från Vygotskijs teorier.[59] Denna studie väljer att fokusera på en av de moderna teorier, designteoretiskt multimodalt perspektiv som visar tydliga drag av både Piagets och Vygotskijs teorier.

### 5.2.2 Designteoretiskt multimodalt perspektiv

Skrivandet och läsandet har varit centralt för den situation där man studerar och praktiserar inlärning. Digitala medier, som har vunnit en alltmer betydande plats i människans vardag och i undervisning, har medfört att skriftkulturens dominans i traditionella inlärningsteorier måste omprövas. Digitala inlärningssituationer har gett upphov till en tolkning av lärande som utgår från att människan är delaktig i att skapa och designa mening i sin samvaro, aktivt meningsskapande samt att lärande uppstår oavsett medium, ett *multimodalt* perspektiv.[60]

Uppkomsten av digitala inlärningssituationer har gett upphov till en hel del frågor angående den befintliga teoribildning som främst svenska skolan grundar sig på. Staffan Selander och Eva Svärdemo-Åberg har i boken 'Didaktisk design i digital miljö – nya möjligheter för lärande' sammanfattat hur teoretiska principer för lärande i digitala miljöer applicerar i praktiken.[61] De teoretiska principerna utgår från idén om att lärande är en meningsskapande aktivitet och att människan aktivt deltar i denna värld. Ett sådant perspektiv är designteoretiskt multimodalt perspektiv, som innebär att förstå människan utifrån flera teckensystem samtidigt och att frångå den rådande skriftkulturen till att inbegripa även andra representationer, såsom exempelvis spel.

Inom detta perspektiv betraktas människan som tecken- och symbolskapande, vilket kan förklaras med att människan i sin strävan att förstå, söker samband och innebörd och aktivt deltar för att skapa mening i den värld hon upplever. Den information som människan tar emot betraktas som tecken, även om det är en trädgård, en rörelse, musik eller en bokstav och oavsett av vilket medium som förmedlar tecknet, vilket kan vara ett papper, en dator, eller på teatern. Inom designteoretiskt multimodalt perspektiv utgör det enskilda tecknet en del av ett språk. Exempelvis kan en ton som skapas från ett instrument tolkas som ett tecken och musik är namnet på det språk där tonerna verkar. Människan bearbetar denna information och bildar sina individuella teorier, hypoteser, modeller och strukturer utifrån vad hon vet och förstår av sin omvärld.

---

[58] L S Vygotskij, *Tänkande och språk*, Daidalos, Göteborg, 2001

[59] B Norrgren, *Skola för bildning (SOU 1992:94)*, Allmäna förl. 1993

[60] S Selander & E Svärdemo Åberg, (red.) *Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande*, 1 uppl., Liber, Stockholm 2009 s. 27

[61] Ibid., s. 21

Selander betraktar lärande som ’en process av teckenskapande aktiviteter’.[62] Det icke-linjära, processbetonade perspektivet kan liknas vid Piagets teori om dialektisk process. Inom ramen för denna process samspelar människans subjektiva värld med den värld som omger henne, den sociala världen, och skapar nya tecken. Selander menar att i den sociala världen skapas tecken, vilka människan tolkar utifrån sina individuella förutsättningar. Tolkningen består i att människan prövar, bearbetar, lägger till, omvärderar och omformulerar tecknet och på så sätt skapar hon nya, egna tecken. Detta förhållningssätt påminner om Piagets Assimilation och Ackommodation, där begreppet information används till skillnad från Selanders begreppsval, tecken.

### 5.2.3 Didaktisk design

Inom didaktisk design är utgångspunkten för att förstå lärande att människan är teckentolkande och -skapande, med hänsyn till hennes biologiska förutsättningar, t.ex. förmågan att se, och den situation där lärande sker. Didaktik kan definieras som ’vetenskapen om alla faktorer som påverkar skolans undervisning och dess innehåll’ och Selander menar att skolan har förändrats vilket har gett upphov till en holistisk syn på lärande där lärare och elever är med och utformar förutsättningarna, i samspel med design av arkitektur, organisation, mjukvara etc.[63] Det designteoretiska perspektivet förutsätter således eleven som meningsskapande, men i samspel med sammanhanget, vilket kan bestå i andra elever, klassrummet, dataspelet och det specifika ämnet (t. ex matematik).

designteoretiskt multimodalt perspektiv utgår från ett lärande som förstår människan utifrån flera teckensystem samtidigt och frångår den rådande skriftkulturen till att inbegripa även andra representationer, såsom exempelvis spel där teckensystemet kan vara bilder, ljud, miljöer eller spelregler. Hur kan lärande designas i en miljö där man inte känner till alla faktorer om påverkar undervisning?

### 5.2.4 Multimodalitet

Multimodalitet används inom studier av människa-dator interaktion, där ett gränssnitt indelas utifrån olika möjligheter till inmatning; såsom tangentbord, mus, talsyntes, sensorisk (touch-pad) gester eller utmatning; såsom papper, skärm, ljudvågor mm. Inom designteoretisk multimodal analys är människan teckenskapande (hon skapar t.ex. toner) som genom kommunikation (via instrument eller inom en orkester) integreras i olika teckensystem (språken, musiken), där hon kan förstå andra och samtidigt göra sig förstådd (meningsskapande). Inom denna analys utgår man från *affordance*, som innebär att människan ’engagerar sig i en verksamhet genom de möjligheter som man uppfattar finns till hands’.[64] Det kan innebära att lära sig ett instrument eller att lyssna på

[62] ibid., s. 22

[63] G Arfwedson & G Arfwedson, *Didaktik för lärare*, HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 1991 s.16

[64] S Selander, & E Svärdemo Åberg, (red.) *Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande*, 1 uppl., Liber, Stockholm 2009 s. 27

musik. Vidare använder man de resurser, de teckensystem och medier som är tillgängliga, t.ex. partitud eller val av instrument. Resultatet är *representationer,* som kan vara resultatet av en uppfattning eller en åsikt eller flera samtidigt, t.ex. varianter av ett stycke. Olika teckensystem kan tolkas på en mängd sätt, vilket gör valet av teckensystem (*modes*) väsentligt. På vilket sätt kan *digital humanities* och digitala texter betraktas som multimodala?

Det designteoretiska perspektivet erbjuder en representation flera möjliga tolkningar. Den lärande individen är sökande och skapande. Inlärningen kan beskrivas som *Rhizomatisk*, som erbjuder flera inlärningsvägar. Det här är ett begrepp som allt mer kommit att dyka upp i lärande sammanhang. Begreppet omprövar gängse uppfattning om inlärning och har potential att influera både teoretisk och praktisk inlärning i framtiden. Inlärningsvägarna designas medvetet eller omedvetet, där en medveten inlärningsväg, eller en lärsekvens kan iscensättas. Sekvensernas utformning består i att välja representationer och att aktivt välja bort andra representationer. Vidare gör individen aktiva val i sitt möte med läromediet och skapar sin personliga väg genom informationen, en 'individuell design av meningsskapande lärsekvens'. Inom Piagets begrepp Assimilation och Ackommodation förutsätts inte människan vara aktiv, meningsskapande utan skulle kunna betraktas som passiv mottagare av information. Hur förhåller sig tolkning inom textdigitalisering till iscensättning av lärsekvenser?

Enligt idealistiskt (Platon) synsätt är kunskapsmålet det som räknas och hur vi når dit är sekundärt då sökandet efter den absoluta sanningen är ändamålet. I ett neo-realistiskt semiotiskt perspektiv finns det ingen absolut sanning utan det sätt hur vi lär oss utgör även kunskapens innehåll. Konsekvenserna för det senare synsättet är att design av lärsekvens utgör grunden för inlärning och bör vara medveten, meningsfull, aktiv samt ställer krav på resurser för lärande, såsom utrustning och pedagogiska texter.

Det är relativt lite som är känt om *digital humanities* effekter på inlärning, hur 'humanioras digitala forskningslaboratorium' påverkar lärande och humaniora som forsknings och undervisningsämne. Patrik Hernwall sammanfattar:

> Jag tänker mig därför att vi bör se tekniken som något självklart, som förlänger våra sinnen, gör handlingar möjliga och därmed även förändrar vårt uppfattande av och vår ^^erfarenhet av världen vi lever i.[65]

Digital teknik ger upphov till förändringar som problematiserar hur vi tidigare såg på vår värld och dessa måste förklaras och förstås. Hirsch har identifierat ett behov av pedagogiska texter och sammanställt DHP:PPP för att belysa dessa frågeställningar. DHP:PPP omfattar dock inte några fördjupande analyser för inlärning. Denna studie syftar till att med utgångspunkt i designteoretiskt multimodalt perspektiv undersöka *digital humanities* som inlärningssituation.

[65] P Hernwall, *Barns Digitala Rum*, Univ., Diss. Stockholm : Univ., 2001, Stockholm, 2001, s. 32

# 6. Metod

I det här kapitlet beskriver jag mitt metodval samt tillvägagångssätt för insamling av data. Studien är en litteraturanalys. Utifrån litteraturanalysen gör jag en begreppsanalys med hermeneutisk metodisk grund.

## 6.1 Litteraturanalys som metod

Fältet *digital humanities* är under utveckling. Implementering inom undervisning har ännu inte på allvar fått fäste, framför allt inte i Sverige. För att besvara mina forskningsfrågor kan jag således inte luta mig mot traditionella metoder som ställer andra krav på analys, exempelvis *case-study* då jag inte har något case att studera. Det finns dock mycket kunskaper och erfarenheter från befintliga *digital humanities* projekt, vilka har dokumenterats i befintlig litteratur och artiklar. I DHP:PPP diskuteras dessa bland annat utifrån vikten av pedagogik som en möjliggörare för att på allvar utöka användandet av digitala metoder i forskning och undervisning. Min främsta anledning till fördjupning inom *Digital humanities* är baserat på mitt personliga intresse och för att jag tror att fältet kommer påverka hur vi ser på och praktiserar lärande i framtiden.

Jag vill göra en litteraturanalys av DHP:PPP. Med utgångspunkt i litteraturanalysen identifierar jag begrepp i DHP:PPP som är centrala för *digital humanities*, vilka jag vidare prövar mot mina teoretiska perspektiv, designteoretiskt multimodalt perspektiv och hermeneutisk teori. Det finns inte så mycket dokumenterat om litteraturanalys, vilken inte heller implicerar någon avancerad metodik. Litteraturanalysen förhåller sig öppen för tolkningar och kan leda till oväntade svar. Mitt syfte är att fördjupa mig inom mina frågeställningar och genom dessa problematisera och förstå ett område. Studien skulle exempelvis kunna leda fram till förslag på vidare forskning eller identifiera behov av metodutveckling.

Inom litteraturanalys är de dokument som analyseras centrala. Scott lyfter fram fyra kategorier som viktiga för att bedöma dokumentets kvalitet; autenticitet, trovärdighet, representativitet, och meningsfullhet.[66] Autenticitet och trovärdighet är två begrepp som berör historiska dokument. Representativitet kan ha större betydelse när man studerar en antologi inom ett fält, samt meningsfullhet som syftar till dokumentets begriplighet och relevans för frågeställningen.

[66] J Scott, 'A matter of record', 1990 citerad i A Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 489

Därutöver framhåller Atkinson & Coffey vikten av att dokumenten analyseras utifrån den verklighet där de är producerade.[67]
En hermeneutisk litteraturanalys är enligt Bryman ett angreppssätt där förståelsen av texten och dess kontext är central.[68] En text kan tolkas på oändliga vis, det finns inte en tolkning som i sig är korrekt. När jag tolkar förhåller jag mig subjektiv till texten och jag kan endast förstå den utifrån min befintliga förståelsehorisont. Detta innebär att jag filtrerar verkligheten genom min egen förförståelse av det jag observerar, där min bakgrund, mina erfarenheter och värderingar utgör den grund som jag kan förstå den verklighet jag observerar, utifrån. I min analys kommer jag att försöka förhålla mig medveten och kritisk till min subjektiva förståelsehorisont. Min egen erfarenhet av fältet *digital humanities* kan enligt Atkinson & Coffey vara till nytta när jag som deltagande observatör skall tolka och förstå vad dokumenten säger om ämnet.[69]

## 6.2 Val av metod

En anledning till att använda litteraturanalys som metod är enligt Bryman för att analysera dokument som redan existerar och som inte har producerats i forskningssyfte.[70] Syftet med DHP:PPP är att sammanfatta *digital humanities* ur ett lärande perspektiv. Eftersom DHP:PPP inte fördjupar sig inom inlärningsteori använder jag denna studie för att belysa ett icke tidigare utforskat perspektiv. I denna studie avser jag resa frågorna om hur ny teknik förändrar lärande inom humaniora. Snarare än att ge några uttömmande svar avser denna studie belysa, problematisera och diskutera mitt forskningsområde. Studien avser således resultera i en analys som är baserad på mina specifika frågeställningar.

Inom hermeneutiken är tolkningen central. Mina forskningsfrågor är ställda på ett sätt som inte leder fram till några definitiva svar eller lösningar. Jag analyserar aktuell forskning med utgångspunkt i en öppen och vidare frågeställning som intresserar mig. I enlighet med hermeneutisk metod analyserar och argumenterar jag mina data utifrån olika perspektiv. Studiens validitet beror av hur väl insatt jag är i mitt forskningsområde.

Det har inte varit lätt att hitta stöd för mitt tillvägagångssätt i metodböcker och metoden betonar inte många förhållningsregler för det praktiska tillvägagångssättet. Jag tror det är viktigt att förhålla sig växelvis öppen och metodisk i en analys av detta slag. Öppenheten krävs för att låta innehållet i texten ha möjlighet att ge upphov till att utveckla nya tankebanor eller följa nya informationsvägar. Dock krävs enligt Jarl Backman att litteraturanalysen inte utförs med enda syfte att omfatta ett

[67] J Atkinson & A Coffey 'Realism and its discontents', 1995 citerad i A Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 501

[68] Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 508

[69] J Atkinson & A Coffey 'Realism and its discontents', 1995 citerad i A Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 503

[70] Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2011, s. 508

område utan kräver en strategi.[71] Även Alan Bryman framhåller vikten av att vara tydlig och att kunna redovisa metod för kategorisering av material samt att systematiskt tillämpa de regler som har sats upp för analysen.[72]

## 6.3 Strategi för analys av data

Min strategi består i att jag använder annoteringsteknik när jag läser min digitaliserade kopia av litteraturen. Parallellt med min läsning samlar jag in data om pedagogiska principer från DHP:PPP. Jag märker upp utvalda delar av texten som jag identifierar relevanta utifrån min frågeställning. Jag använder mig av frågans delfrågor för redan från början strukturera och analysera analysen men även för att genom min läsning metodiskt låta dessa influera min läsning. Vidare identifierar jag nyckelbegrepp i *Designteortiskt Multimodalt Perspektiv* och använder dessa för att analysera den annoterade texten i DHP:PPP. Författarna Britt-Marie och Peter Sohlberg anser att ’all god forskningskultur kännetecknas av transparens och öppenhet’.[73] Jag vill redovisa min metod och tydligt skilja på vad som är analys av material och det som är mina egna reflektioner.

## 6.4 Mina källor

DHP:PPP bygger på tidigare forskning och observationer av projekt inom *digital humanities.* DHP:PPP utgörs av 16 artiklar av olika författare noggrant utvalda av redaktör B Hirsch för att utgöra en bred representation av olika projekt på olika nivå av formalitet, alla med utgångspunkt i pedagogiken. Artiklarna i DHP:PPP är tydliga och enkla att förstå. Jag har svårt att bedöma artiklarnas representativitet, men utgår ifrån att redaktören Hirsch har gjort ett urval utifrån författarnas och innehållets representativitet för fältet *digital humanities* pedagogik. Även om författarna geografiskt är centrerade till Nordamerika kan det anses representativt då merparten projekt inom *digital humanities* utförs just där. Jag uppfattar att DHP:PPP har tillkommit som en uppmaning till fältet att bredda sin verksamhet till att studera och producera även kunskapskapade aktiviteter. Mottagaren är således aktiva forskare och teoretiker inom *digital humanities*. Källan bör därför analyseras utifrån att den utgörs av fältets upplevelse av sig själv inifrån sig själv.
Övrig litteratur inom *digital humanities* har jag fått rekommenderat genom de nätverk för *digital humanities* som jag ingår i, bland annat en ListServ (e-postgrupp) som kallas *Humanist*, samt genom handledning och deltagande i kurser och workshops vid Brown University, *digital*

[71] J Backman, *Rapporter och Uppsatser*, 2a Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 s. 73
[72] A Bryman, *Samhällsvetenskapliga metoder* Liber, Stockholm, 2002

[73] B-M Sohlberg & P Sohlberg, *Kunskapens former*, Liber, Stockholm, 2002 s. 14

*humanities* konferens i Hamburg 2012, samt vid Humlab i Umeå 2012. Metodlitteratur och artiklar har utsökts via Universitetsbibliotekets katalog, LIBRIS samt specifikt via sökmotorerna Highwire, New York Times, OAIster, Scopus, Web of Science, Google Books, Google Patents, Google scholar och Wikipedia. Inom dessa har jag använt sökorden: *hermeneutisk metod*, *litteraturanalys*, *Designteoretisk*, *Multimodal* i olika kombinationer och även översatt till engelska. Jag har valt ut den litteratur som jag anser är relevant i förhållande till mitt undersökningsområde och utgått utifrån tillgänglighetsprincipen.

## 6.5 Förhållningssätt till min metod

Enligt hermeneutisk metod kan vi observera mänsklig aktivitet genom språket. Jag betraktar DHP:PPP som en källa där observationer av mänsklig aktivitet har observerats och beskrivs i språk. DHP:PPP utgör mitt urval. Jag kommer använda mig av detta urval för att angripa pedagogiska aspekter inom forskningsfältet *digital humanities*. Jag ämnar förhålla mig till min egen roll som tolkare och hur jag skapar mig ett lärande som är färgat av min subjektiva roll, mina erfarenheter, det utsnitt jag valt att studera och förutsättningarna för situationen.

Vid närmare eftertanke hade det varit bra att inte begränsa studien till att huvudsakligen analysera DHP:PPP. En bredare litteratursökning hade kunnat ge andra infallsvinklar till studien. Dock hade det varit svårare att hitta samt bedöma relevans för artiklar och litteratur som behandlar pedagogiska aspekter.

# 7. Resultat & Analys

Detta kapitel avser redogöra för studiens resultat, inom vilken jag har valt att presentera de data som jag har extraherat ur DHP:PPP utifrån frågeställningarna. Jag analyserar mina data och sätter dessa i relation till perspektiv på lärande från designteoretiskt multimodalt. Kapitlet är strukturerat utefter mina frågeställningar.

## 7.1 Fråga I. Hur problematiseras lärande inom *digital humanities*?

Inom denna fråga avser jag utifrån Selanders *designs of learning* problematisera vad lärande är och i utgångspunkt från detta avser jag lyfta fram exempel från DHP:PPP och analysera hur verksamma inom fältet *digital humanities* resonerar om lärande samt hur *digital humanities* kan tänkas påverka lärande.

### 7.1.1 Teorier om lärande

Selanders *designs of learning* representerar enligt honom själv ytterligare ett sätt att förstå lärande än vad som tidigare varit rådande inom exempelvis Piagets konstruktionistiska, konceptuella tankesätt eller Vygotskis idé om artefakternas betydelse för det kollektiva minnet och det sociala samspelet. Selander beskriver konceptet:

> The concept of ‘‘designs of learning’’ is one way of emphasizing the activities of forming and transforming knowledge, looking closely at both the modes and the media and the activities and processes of interpretation and design in meaning-making and learning.[74]

Med utgångspunkt i *designs of learning* identifierar jag att följande begrepp är relevanta för att kunna fördjupa mig inom lärande som tar hänsyn till multimodalitet som en viktig faktor. Design av Lärande, kunskapsskapande aktiviteter, Multimodalitet, Tolkning och meningsskapande.

[74] S Selander, ‘Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization’, *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 267-281

### 7.1.2 Lärande

Selander menar att man inte vet så mycket om vad lärande är och vad som egentligen sker vid inlärning. Lärande är dessutom ett begrepp som omfattar många olika och komplexa aktiviteter. Det är inte möjligt att styra det lärande som sker runtomkring oss oavbrutet, obegränsat och oberoende av yttre faktorer. Däremot kan kunskapsskapande aktiviteter som främjar lärande påverkas. Selander menar att lärande kan omfatta: beteendeförändringar, färdigheter, ökat minne, djupare förståelse för nya koncept, förmåga att lösa nya problem, att lösa gamla problem på nya sätt eller nya beteenden inom social kommunikation

### 7.1.3 Att applicera *digital humanities* för att förändra beteenden?

I kapitlet 'Acculturation and the Digital Humanities Community' föreslår Rockwell och Sinclair:

> When describing competencies the idea is to describe outcomes as behaviors that would indicate successful learning.[75]

Jag tolkar det som att Rockwell och Sinclair anser att ett visst beteende eller ett förändrat beteende är en indikation på att man har uppnått lärande. Det är dock något oklart huruvida dessa beteenden uppnås genom ett lärande som är baserat på *digital humanities* eller om beteendeförändringen uppkommer på annat sätt genom exempelvis traditionell undervisning? Är kunskaper i text-kodning ett exempel på förändrat beteende och påverkar det i sin tur hur den lärande tillgodogör sig digital text eller vanlig text? Jag tolkar det som att författarna uppmuntrar användning av *digital humanities* för att förändra beteenden för att uppnå lärande.

### 7.1.4 Tekniska kunskaper och andra färdigheter inom *Digital humanities?*

I kapitlet 'Teaching Digital Skills in an Archives and Public History Curriculum' menar Wosh, Hajo och Katz att historiker har hamnat på efterkälken av den digitala utvecklingen tack vare deras brist på tekniska kunskaper.

> Archivists, public historians and historical editors all face increasing demands to make analog resources available online, to manage and preserve born-digital materials and to incorporate social networking technologies into their products. [76]

[75] S Sinclair & G Rockwell, 'Acculturation and the Digital Humanities Community', in Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 177-212

[76] P J Wosh, C Hajo & E Katz, 'Teaching Digitial Skills in an Archives and Public History Curriculum', in Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 79-96

Wosh, Hajo och Katz menar att historiker skall ha kunskaper i att transformera analoga källor till digitala samt publicera dessa online, kunna hantera och bevara material som är born-digital, d.v.s. som från början skapats för ett digitalt format, samt att kunna implementera teknologier som används inom sociala nätverk. Författarna ger uttryck för en alarmerande avsaknad av tekniska kunskaper inom läroplanen för historieundervisning vilket de anser vara en av orsakerna till att man inte lever upp till de nya och ökade kraven. De föreslår akuta åtgärder och menar att digital teknologi bör genomsyra hela läroplanen. Wosh, Hajo och Katz presenterar sin åtgärdsplan:

> The primary impetus for course reform was the need to incorporate digital technology across the entire curriculum.[77]

Författarna menar att digital teknik bör genomsyra hela kursplanen. Dessa ämneskunskaper bör inkluderas:

> …intellectual property, metadata, digitization and online exhibit curation… digital photography and representation, as well as contemporary theories involving new media and visualization…[78] Lecturers need to rely far more on articles, blogs and websites than on textbooks…[79] the important goal is to teach metadata standards for digital objects, as well as the advantages and disadvantages of particular systems.[80]

Wosh, Hajo och Katz menar att en historiker måste kunna hantera licensiering, metadata, digitalisering och utställningar i ett online format, dessutom kunna digitalt foto och bildrepresentation liksom moderna teorier om new media och visualiseringar, samtidigt som metadatastandarder för digitala objekt och kunna urskilja för- och nackdelar mellan olika system. Föreläsare måste involvera mer artiklar och bloggar än tryckt litteratur. Förutom dessa tekniska kunskaper skall historiker vara historiker, och fortfarande ha kunskaper i traditionell arkivteori. Författarna redogör inte för på vilket sätt lärande inom dessa kunskaper skall uppnås. Exempelvis är det oklart huruvida traditionella historiekunskaper kan erhållas med nya digitala tekniker eller om tekniska färdigheter kan tränas i digitala miljöer för lärande.

I kapitlet ’Teaching Skills or Teaching Metodologi’ vänder sig Mahoney och Pierazzo emot det tekniska fokus som Wosh, Hajo och Katz förespråkar:

> What we should be teaching under the umbrella of the “digital humanities” are not skills—although they too play their part—but new methodologies and new ways of thinking.[81]

Mahoney och Pierazzo menar att det viktigaste är att uppnå ett lärande där humaniorastudenterna erhåller nya sätt att tänka på och genom digitala verktyg. För att åstadkomma detta menar

---

[77] ibid., s. 85

[78] ibid., s. 88

[79] ibid., s. 92

[80] ibid., s. 93

[81] S Mahony & E Pierazzo, ‘Teaching Skills or Methodology’, in B Hirsch (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 215-225

författarna att det krävs att fokus flyttas från tekniska kunskaper till att undervisa i metodologiska perspektiv. Vilka är dessa metodologiska perspektiv?

I kapitlet 'Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment in Digital Pedagogy erbjuder Matthew K. Gold en medelväg mellan de ovan nämnda perspektiven där tekniska färdigheter och metodologiska kunskaper kombineras genom *parallell inlärning* (*Collateral learning*). Gold citerar John Dewey:

> Perhaps the greatest of all pedagogical fallacies is the notion that a person learns only the particular thing he is studying at the time. Collateral learning in the way of formation of enduring attitudes, of likes and dislikes, may be and often is much more important than the spelling lesson or lesson in geography or history that is learned. For these attitudes are fundamentally what count in the future. The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning.[82]

Deweys användande av begreppet Collateral Learning tolkar jag som att när man läser en bok, tillgodogör man sig bokens semantiska innehåll samtidigt som man tränar färdigheter i läsning, teckentolkning, koncentration och en mängd samtidiga aktiviteter. Dewey skulle förmodligen hålla med om att inom *digital humanities* tränas tekniska och multimodala färdigheter parallellt med det semantiska innehållet i en text eller en artefakt, vilket även utgör huvudaktiviteten. Om man jämför det kollaterala perspektivet med Mahoney och Pierazzo, där metodologiska kunskaper är i fokus, kanske nödvändiga tekniska kunskaper erhålls automatiskt vid behov?

### 7.1.5 Minnesträning inom *Digital humanities?*

I kapitlet 'Hands-On Teaching Digital Humanities beskriver Rehbein och Fritze hur deras kurs i *digital humanities* begränsas till mer kortsiktiga kunskaper:

> …due to the time constraints of the workshop and especially the fact that in a comprehensive teaching approach as in summer schools (in comparison to a semester-long course with lectures every week) it is hardly possible to affect the long-term memory.[83]

Rehbein och Fritze gör en distinktion mellan vad man kan lära inom en veckolångworkshop jämfört med vad man kan åstadkomma under en termin. Jag tolkar det som att Rehbein och Fritze anser att tiden är en avgörande faktor för att främja lärande som påverkar vårt långsiktiga minne. Fyller det kortsiktiga minnet någon funktion för lärande? Mahony och Pierazzo menar:

> Skills training is not research training: the knowledge gained is transient because, like a language, it requires constant practice and repetition to be retained in memory…
> …By contrast, [critical] thinking skills are the most important because they are the most deeply

[82] J Dewey, *Experience and Education*, 1938, cited in B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 151

[83] M Rehbein & C Fritze, *Hands-On Teaching Digital Humanities*, 1938, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 77-78

> embedded and the most transferable. As educators, how do we develop our students' ability to think?[84]

Mahoney och Pierazzo gör en distinktion mellan å ena sidan hur flyktiga tekniska kunskaper, såsom kodningskunskaper, måste repeteras regelbundet för att påverka vårt minne. Inom forskning, tolkar jag det som, åsyftas å andra sidan att uppnå kunskaper som ligger djupt inbäddad i den lärandes minne. Således verkar det som att det ämne, vad vi lär, även har betydelse och hur det påverkar vårt minne. Det borde vidare få konsekvenser för möjligheten att främja lärande inom de olika ämnena, designar lärvägar för tekniska färdigheter jämfört med färdigheten att kunna forska? Författarna reser en viktig fråga, hur kan man tränas och utvecklas i att tänka? Kan digitala verktyg underlätta för att undervisa dessa färdigheter?

### 7.1.6 Kan *digital humanities* bidra till djupare förståelse för nya koncept eller förmåga att lösa nya problem eller gamla problem på nya sätt

Mahoney och Pierazzo föreslår metoder och nya sätt att tänka med *digital humanities*. Jag tolkar det som att författarna utgår från att digitala metoder erbjuder nya sätt att närma sig de nya och gamla objekt som är föremål för humaniorautbildning och frågeställningar. Jag tolkar även att författarnas behov att argumentera 'argue' för att lärande bör fokusera vid de metodologiska kunskaperna, tyder på att det finns de som hävdar motsatsen, eller att detta är en nödvändig förändring:

> …we argue that this curriculum [of the digital humanities] should focus on teaching students new approaches and new ways of thinking about the humanities and—in order to accomplish this with different groups of learners at disparate levels—that there is a need for teaching methodological approaches and not simply technological skills.[85]

I kapitel 'Digital Humanities and the First Year Writing Course' citerar Olin Bjork litteraturvetaren och författaren Stanley Fish:

> Does the digital humanities offer new and better ways to realize traditional humanities goals? Or does the digital humanities completely change our understanding of what a humanities goal (and work in the humanities) might be?[86]

Fish fråga sammanfattar vad jag uppfattar att fältet *digital humanities* avser uppnå. Frågan omfattar ett lärande som erbjuder nya sätt att förstå och lösa gamla frågeställningar och problem. Samtidigt finns det dem som menar att, vilket problematiserar den andra frågan i Fish uttalande, att det förändrade sättet att implementera digitala metoder även ger upphov till nya idéer om hur vi förstår vad humaniora kan vara. Ett exempel på nya idéer för hur vi förstår humaniora som jag förstår det har uppkommit genom digitala verktyg är s.k. *distant reading:*

---

[84] ibid., 224

[85] ibid., 216

[86] S Fisch, 'The Digital Humanities and the Transcending of Morality', New York Times, 2012, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s.109

> "distant reading," being able to consider textual evidence inclusively—perhaps even exhaustively—rather than our close reading practice that tends to be exclusive.[87]

Rockwell och Sinclair redogör i kapitlet 'Teaching Computer-Assisted Text Analysis' för vad begreppet *Distant reading* innebär. Jag uppfattar distansläsning som ett nytt sätt att läsa, undersöka eller tillgodogöra sig text. Stora mängder text kan användas för att påvisa regelbundenheter eller för att pröva en hypotes. Alla texter som ingår i studien behöver inte närläsas men det krävs att man är väl insatt i sitt ämne för att kunna ställa relevanta forskningsfrågor. Även om beräkning av ordförekomster används inom humanioraforskning, innebär *Distant reading* enligt min mening en ny metod för hur man kan ställa och besvara frågor jämfört med traditionell humaniora. Jag tolkar det som att beräkningshastigheten och mängden text som en och samma forskare kan behandla under tiden för sitt liv som forskare förmodligen även förändrar vilken typ av frågor som kan ställas till text.

En ny metodologiskt perspektiv är *Experimental Modeling* eller *Data Modeling.* Principen för *experimental modeling* avser forskning inom det digitala, där processen för att lära eller uppnå ny förståelse utgörs av praktiskt experimenterande. Denna kunskap kan uppnås genom en forskares erfarenhet av att designa en modell och inom denna modell, manipulera data. Syftet med modellen är att återskapa en del av verkligheten, antingen för att utforska denna verklighet eller för att veta något nytt om denna verklighet.[88] *Modeling* är ett begrepp som introducerats av Willard McCarty och som är en ofta använd och refererad metod inom digital humanities. Jag tolkar det som att Rehbein och Fritze avser använda modeling som modell även för att uppnå lärande, vilket de beskriver i sitt kapitel 'Hands-On Teaching Digital Humanities: A Didactic Analysis of a Summer School Course on Digital Editing':

> Data Modeling: This is understood as the core process aimed at creating digital resources, such as an edition. In our model workflow, data modeling occurs in two phases: one models the representation of the source data as input (in this case, texts and images of the documents) into the digital medium (i.e. it describes the "real world"), and the other models the presentation of the data as output (Learning Goal 4).[89]

Min tolkning är att det intressanta för själva lärprocessen är att forskaren eller den lärande använder digitala metoder, som exempelvis kodning, för att engagera sig och dialektiskt utforska hur modellen måste utformas för att svara på en fråga eller ge ny kunskap.

---

[87] S Sinclair & G Rockwell, 'Teaching Computer-Assisted Text Analysis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 241-254

[88] W McCarty, 'Modeling: A Study in Words and Meanings' i S. Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 254-270

[89] M Rehbein & C Fritze, 'Hands-On Teaching Digital Humanities', 1938, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 54

### 7.1.7 Kan *digital humanities* influera till nya beteenden inom social kommunikation?

I kapitlet 'Opening up Digital Humanities Education', presenterar Spiro hur s.k. MOOC (Massive Online Open Courses) skulle kunna påverka beteenden:

> Although MOOCs raise issues such as protecting privacy, negotiating intellectual property, sustaining participation, preventing spamming and bad behavior, and managing (and evaluating) information coming from so many people, they also offer a networked (and in some cases decentralized) model of education that can place greater responsibility on learners, foster collaboration, expand access to learning, and enable knowledge to be shared more widely.48 By exploring open courses, the DH community can help to shape this emerging educational paradigm in a way consistent with its practices and values, emphasizing participation, sharing, inquiry, learning by doing, play and collaboration.[90]

Under förutsättning att digital kommunikation även kan förstås som social kommunikation skulle uppfattar jag Spiro som att hon föreslår att rörelsen inom *digital humanities* bidrar till att fostra att lära in i beteenden som fungerar i sociala online utbildningar. Exempel på dessa nya beteenden är att delta och dela med sig, ställa frågor, *learning by doing*, leka och samarbeta, vilket i likhet med andra sociala medier, ger upphov till nya sätt att uttrycka sig, nätverka och skapa identiteter. Vilka konsekvenser har dessa sociala förutsättningar vid MOOCs för lärande och undervisning? Går det att designa lärande eller lärsekvenser eller på något sätt främja lärande didaktiskt vid sociala online utbildningar?

## 7.2 Fråga II. På vilket sätt kommer *digital humanities* förändra undervisning?

Selander menar att lärande miljöer, vilka sedan länge influerats av 1900-talets skola, med sina skolämnen, rutiner och pedagogik, just nu verkar genomgå en transformation.

> Conceptually, this can be noticed in the change of emphasis from teaching to learning, from exclusion to inclusion, from a common curriculum to individual curricula and from structure to flexibility… …from writing and book to image and screen…[91]

Utvecklingen inom informations och kommunikations teknologi (ICT) förändrar enligt Selander vår skola, konceptuellt från att betona undervisning till lärande, från en gemensam till en individuell läroplan och från struktur till flexibilitet. Med utgångspunkt i denna transformation, kommer jag belysa exempel på hur fältet som utgör *digital humanities* menar att detta kommer att förändra undervisning.

---

[90] L Spiro, 'Opening Up Digital Humanities Education', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 351

[91] S Selander, 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 269-270

### 7.2.1 Från undervisning till lärande

> The role of the teacher is to ‘‘bring’’ knowledge to the student, and the student’s role is to remember by heart and to learn specific skills.[92]

Traditionellt menar Selander, har synsättet varit att förse studenten med kunskaper och att studentens roll är att lära utantill och erhålla särskilda färdigheter. Kommunikationsteoretiker John Fiske (1962), öppnade upp för en syn på människan som aktivt meningsskapande:

> The reader, or the user, of a sign is not a passive receiver of messages but an active interpreter and producer of texts (in a wide sense) against the background of experience, attitudes, interest and feelings.[93]

För undervisning innebar det förändrade synsättet från studenten som passiv till aktivt meningsskapande stor skillnad. Människans naturliga drivkraft att förstå och skapa uppmuntras även inom *digital humanities* pedagogiken:

> The key to reaching all types of students, regardless of the levels of motivation and fear, is to stimulate their sense of natural curiosity. In our courses, one method of accomplishing this has been to present students with finished products (research project websites, for example) and to challenge them to find out how these were achieved.[94]

Mahony och Pierazzo i ’Teaching Skills or Teaching Methodology’, beskriver hur de använder sig av studentens nyfikenhet för att på eget sätt hitta sammanhang för att förstå nya samband. Selander skulle förmodligen betrakta det som att studenten i Mahonys och Pierazzos exempel designar sin egen lärväg genom att upptäcka hur produkten har kommit till. Han menar att:

> ‘Design’’ is a necessity both for teachers in terms of designing environments and processes of learning, and for the individual student to design his or her own learning path.[95]

Inom *digital humanities*, som springer ur forskning, förutsätts den lärande vara aktivt kunskapssökande. Forskaren, eller den forskarstuderande, utgår ofta från en konkret frågeställning och anpassar metod och litteratursökning utefter sitt unika behov. Forskaren är förmodligen expert på att aktivt söka information, ombilda denna till kunskap och att på så sätt designa sin egen lärväg.

Samma krav på att vara delaktig och designa mening ställs enligt författarna Kuhn och Callahan i deras kapitel ’Nomadic Archives: Remix and the drift to praxis’ på både lärare och de lärande:

---

[92] ibid., 272

[93] J Fiske, ’Kommunikationsteorier’, 1990, citerad i S Selander, ‘Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization’, *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 269-270

[94] S Mahoney & E Pierazzo, ‘Teaching Skills or Methodology’, i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 222

[95] Selander S, ‘Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization’, *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 272

> …contemporary teachers and learners are not only left with established patterns of meaning-making, we are also "active designers of meaning"…[96]

Vilka konsekvenser får dessa förändrade krav på studenter för undervisningen?
Under fråga I. Refererade jag till vad Wosh, Hajo och Katz identifierade som nödvändiga kunskaper inom historieundervisningen. Exempelvis nämndes metadata, digitalisering, digital bild, licensiering, teorier om ny media och visualisering m.fl. Ställer detta nya krav på vad en humanioralärare måste kunna? Hos Johanson and Sullivan, (med Reiff, Favro, Presner and Wendrich) i kapitlet 'Teaching Digital Humanities through Digital Cultural Mapping' väcker de ökande kraven en oro:

> How can one honestly and effectively evaluate student projects for content that lies outside one's domain expertise?[97]

Jag tolkar det som att författarna är oroliga för lärarens förmåga att bedöma resultat som presenteras i exempelvis film, bild eller en hemsida. Kunskaper inom digitalisering, digital bild, mm, behöver implementeras inom planen för vad lärare skall kunna.

> Many digital humanists are not instructional staff and therefore are not required to teach as part of their professional responsibilities.[98]

Professionellt verksamma digitala humanister är, vilket Geoffrey Rockwell och Stéphan Sinclair påtalar, inte nödvändigtvis instruktörer eller lärare och har således inte nödvändigvits erfarenhet av pedagogik. Detta ger upphov till frågan om det krävs att behöriga lärare undervisar i *digital humanities* eller om det kanske borde vara digitala humanister som handleder och instruerar inom *digital humanities* där de är verksamma och kunniga?

> Dagens skola, när industrisamhället har förändrats mot ett informations och tjänstesamhälle, kan inte operera som den gamla skolan. Centrala auktoriteter ifrågasätts och varje lärare måste med sin person erövra en auktoritet. Aga är förbjudet, skolan (även gymnasieskolan med sina olika varianter) omfattar nästan alla ungdomar i en generation. Detta innebär att den tidigare skolans exkludering har ersatts av inkludering. Den homogena och homogeniserande skolkulturen har förvandlats till en betydligt mer mångsidig och varierad skolkultur vad gäller etniska, religiösa, klassmässiga och genusbaserade förhållningssätt, arbetssätt och värdemönster.[99]

Selander och Åberg lyfter fram hur skolan har förändrats från en homogeniserande (exkluderande) skola till en inkluderande. De framhåller skolan som varierad när det gäller etniska, religiösa och

---

[96] V Kuhn & V Callahan, 'Nomadic Archives: Remix and the drift to praxis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 308

[97] C Johanson & E Sullivan, 'Teaching Digital Humanities through Digital Cultural Mapping', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 121

[98] S Sinclair & G Rockwell, 'Acculturation and the Digital Humanities Community', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 182

[99] S Selander & E Svärdemo Åberg, (red.) *Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande*, 1 uppl., Liber, Stockholm 2009 s. 23-24

genusbaserade värderingar. Den kurs som Rehbein och Fritze redogör för i sitt kapitel 'Hands-On Teaching Digital Humanities: A Didactic Analysis of a Summer School Course on Digital Editing', illustrerar inkludering inom digital humanities:

> Our class was finally attended by ten participants from Germany, Poland, France, Italy, Canada, the USA and China. The cultural background of the participants differed significantly and so too did their level of graduation… …Disciplinary backgrounds were heterogeneous as expected... …Of course, the languages and major areas of interest differed… …The level of familiarity with the process of editing, on the one hand, and the use of digital humanities methods, on the other, showed a similarly wide range… …ranging from 23 to 40 years old; 70% were female, 30% male… …We also expected different learning styles and anticipated catering for these by a blend of learning methods.[100]

Då gemensamma läroplaner fortfarande råder, öppnar Selander upp för en tanke om att det i framtiden skulle kunna finnas möjligheter till individuella läroplaner. De tekniska förutsättningarna finns, att på individnivå låta studenterna själva definiera sina läromål och, coachad av sin lärare, designa den lärväg som skall leda fram till läromålet. Inom PhD utbildningen på King's College närmar man sig en individuell läroplan genom att erbjuda blivande studenter att själva utforma vad digital humanities kan vara i sitt forskningsförslag coachad av sin eventuellt blivande handledare:

> … we had created the PhD deliberately without constraining what students might make of it.[101]

Är denna utveckling född ur den individualism som i övrigt färgar vårt politiska och sociala samhälle?

Bokens dominans som informations- och kunskapskälla ifrågasätts genom digitalisering av litteratur, där bokens format frångås. Selander menar att övergången från bok till skärm, medför att skrivtraditionen utmanas av de nya digitala mediernas intrång i undervisningen. Övergången förutsätter resurser, vilket Selander påpekar är långt ifrån verklighet i utvecklingsländer, där boken fortfarande är en bristvara.

Svensson kritiserar *digital humanities* för att inte inkludera multimedia, utan att vara alltför textfokuserad:

> …to the field's textual focus and lack of investment in human-computer interface design.[102]

Svensson tror att integrerad forskning inom människa-dator gränssnitt skulle behövas för att *digital humanities* skall vara anpassad till människans förutsättningar. Genom att digitalisera litteratur tar *digital humanities* på allvar ett kliv mot en skärmbaserad undervisning. Om läsning sker via digitala medier, hävdar jag att övergången från text till att inkludera även andra uttryck är nära förestående

[100] M Rehbein & C Fritze, 'Hands-On Teaching Digital Humanities', 1938, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 54

[101] W McCarty 'The PhD in Digital Humanities', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 33

[102] O Bjork 'Digital humanities and the First-Year Writing Course', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 105

## 7.3 Fråga III. Vilka konsekvenser skulle *digital humanities* kunna ha för lärande institutioner?

Skolan under 1900-talet utformades enligt Selander i enlighet med tron på nationen, inom vilken betonades vikten av läs- och skrivkunnighet, religion och nationalistiska ämnen såsom historia och geografi. Idén var att skapa ett ’barn’, ett ’folk’ tillhörande en ’nation’. Man kunde på så sätt utesluta de lägre klasserna, kvinnor, minoritetsgrupper och funktionsnedsatta samt skapa en elitistisk skola för vita, manliga medelklasselever. Lärarens roll var att undervisa, studenten skulle lära innantill och ha särskilda färdigheter. Spår av dessa idéer finns fortfarande kvar i vår moderna skola.[103]

Utbildning och lärande förknippas enligt Selander med dess institutionella innebörd, d.v.s. förskola, skola, universitet och på arbetsplatser, eller med semi-formella utbildningsplatser på exempelvis museer och teatrar. Selander hävdar att post-moderna institutioner förändrar utbudet, hur institutionerna organiserar sig och ger upphov till nya tekniska och sociala strukturer. Selander uttrycker sig om den *nya* skolan (eller the ’new school’ enligt Saklofske, Clements and Cunningham) och rättfärdigar därmed George Fallis uttalande om att den teknologiska revolutionen även påverkar hur institutioner är organiserade:[104]

> We live in extraordinary times. We are living during a technological revolution. Advances in computing, communications and information technologies are so rapid, so extensive and so transforming as to constitute a revolution comparable to the industrial revolutions. This is changing the way things are made, the way institutions are organized and the way we communicate. The character of our age is defined by the information technology revolution.[105]

Fallis talar om en teknisk revolution, i dignitet med den industriella revolutionen. Står vi nu inför ett paradigmskifte när det gäller lärande och skolan? Jag kommer att använda denna tredje och avslutande fråga för att belysa olika idéer om vilka konsekvenser *digital humanities* kan ha för lärande institutioner.

Saklofske, Clements och Cunningham redogör i kapitlet, ’They Have Come, Why Won’t We Build It? On the Digital Future of the Humanities’ för en förundran inför att tekniken finns, men det verkar inte implementeras vid universiteten i samma takt som i övriga samhället. En orsak som författarna har identifierat är ett institutionellt motstånd mot införande av teknik:

---

[103] Selander S, ‘Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization’, *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 272

[104] J Saklofske, E Clements & R Cunningham ’They Have Come, Why Won’t We Build It? On the Digital Future of the Humanities’, i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 311-330

[105] G Fallis, *Multiversities, Ideas, and Democracy*, 2007, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 317

> Too often, universities embrace the status quo simply because it is the status quo; far too many of those who work on university campuses around the world work to conserve the ways things are done simply because it is the way they have grown accustomed to doing things.[106]

Författarna beskriver Universitet som konservativa och byråkratiska och menar att det är de människor som arbetar där som bidrar till att bibehålla en konservativ hållning. Anledningen, som jag tolkar det, skulle kunna vara gamla vanor. Varför är universiteten mindre benägna att förändra gamla vanor än övriga institutioner?

I kapitlet 'Multiliteracies in the Undergraduate Digital Humanities Curriculum' undersöker Clement infrastrukturella motstånd och utmaningar vid införande av *digital humanities* på institutioner. Hon redogör för tre vanliga svar:

> First, respondents mention monetary expense… …A second response mentioned the general attitude or mindset of colleagues who do not see the relationship between digital humanities and their home disciplines… …A third respondent mentioned the fact that interdisciplinary work in the academy poses an issue when it was time to grant degrees: "Initially, there were many concerns over the curriculum due to the potential overlap with other degree areas at the university (since many have a digital media component, such as Communication Studies and Fine Art)."[107]

Clement menar att det finns ett inburet problem i *digital humanities*, att gränsdragningen mot andra humanioraämnen som inkluderar digitala metoder, tenderar att verka konkurrerande:

> Where does one program start and another program end when we are talking about the digital and the humanities?[108]

I 'Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment in Digital Pedagogy' redogör Gold för en ny modell för nätverks-pedagogik och online lärande samt en rad tillämpningar som utmanar den traditionella institutionen. Exempel på ett par olika 'open-education' eller 'edu-punk' projekt är:

- 'Open Courseware Sites' där exempelvis universiteten M.I.T, Yale och Notre Dame. Open-education erbjuder traditionell klassrumsundervisning som är konverterad till online föreläsningar.
- Online och delvis online kurser, där traditionella strukturer och scheman omvandlas till online format och miljöer, exempelvis används Facebook och Flickr.
- 'University-Wide Academic Commons and Blogging Projects' vilka utgörs av online *communities* inom institutionerna, och bygger på sociala nätverksprinciper.
- MOOC, Massive Online Open Courses, är kurser som ges online och är gratis och öppna för alla som vill registrera sig. MOOC är väldigt populära och ges globalt och samtidigt till alla.

---

[106] J Saklofske, E Clements & R Cunningham 'They Have Come, Why Won't We Build It? On the Digital Future of the Humanities', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 311-330

[107] T Clement, Multiliteracies in the Digital Humanities Undergraduate Curriculum', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 365-388

[108] ibid., s. 382

Looking for Whitman var ett samarbete mellan flera geografiskt spridda campus och studenter på olika nivåer av utbildning. Ett starkt incitament var den sociala aspekten att virtuellt träffa studenter från andra skolor.[109] Är 'open-education' början till vad alla lärande institutioner i framtiden kommer att ha som utbud vid sina universitet? Hur förändrar det institutionen med hänsyn till förutsättningar för lärande, design av lärsekvenser, didaktik, lärarens roll, utbildningens tillgänglighet och tillgång till utbildning ur ett genusperspektiv, samt för kvaliteten på utbildningen ur ett klassperspektiv?

[109] M K Gold, 'Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment in Digital Pedagogy', i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 77-78

# 8. Diskussion

I detta kapitel avser jag föra ett resonemang om studiens resultat, utifrån de olika teorier och perspektiv som har lyfts fram i tidigare kapitel. Jag kommer återkoppla till mina frågeställningar som beskrevs i kapitel 6, vilka var: *Hur problematiseras lärande inom digital humanities?, På vilket sätt kommer digital humanities förändra undervisning?*, samt *Vilka konsekvenser skulle digital humanities kunna ha för lärande institutioner?*

Jag har haft förmånen att i ett tidigt skede få inblick i ett av de områden som förmodligen kommer att förändra lärande och undervisning. Att få tillfälle att fördjupa mig inom detta område har varit en unik möjlighet att få syn på den problematik som uppstår när människor med olika bakgrund diskuterar och resonerar om lärande. Under studien har jag använt mig av litteraturanalys med hermeneutisk metod. Metoden erbjuder inte ett sätt att kvantitativt mäta data, utan är mer kvalitativt orienterat. Metoden erbjuder inte heller några svar på mina frågeställningar. Istället har mina frågeställningar fungerat vägledande som ett sätt att fördjupa mig inom mitt forskningsområde och att problematisera mina frågeställningar med hjälp av litteraturen.

’Det är inte alltid lätt att upptäcka hur och när lärande sker eftersom lärande är en term för många olika och komplexa aktiviteter’ (egen översättn., Selander 2001, s. 275). Eftersom det inte finns några enkla sätt att tydliggöra lärande har jag fokuserat på de aktiviteter som Selander lyfter fram i designteoretiskt multimodalt perspektiv. Dessa kunskapsskapande aktiviteter inbegriper både de metoder och de medier som brukas, samtidigt inkluderas tolkning och design av meningsskapande och lärande. Utifrån ett didaktiskt perspektiv samspelar *allt* i lärande. Diskrepansen mellan det gränslösa lärande som sker ständigt runtomkring individen och de aktiviteter som avser främja lärande, bidrar till att lärande i praktiken kan verka förenklad. Inom *digital humanities* skulle didaktisk designteori kunna appliceras för att främja att lärande äger rum, dock tas inte hänsyn till alla de förutsättningar som Selander inkluderar i sin teori. Exempelvis inkluderas inte den rumsliga faktorn utan lärande förutsätts ske endast via skärmen. Ur ett undervisningsperspektiv är detta problematiskt, då det förutsätter att den lärande befinner sig vid en skärm, har tillgång till internet, samt bortser från de faktorer som gör att den lärande har möjlighet att odelat rikta sin uppmärksamhet till det som händer på skärmen. Inom Vygotskijs teori om lärande är det sociala samspelet centralt. Synen på vad socialt samspel kan vara skulle behöva revideras utifrån *digital humanities* skärmcentrerade lärmiljö. Samtidigt pågår det sociala samspelet ständigt runt den lärande individen. Designteoretiskt multimodalt perspektiv ger upphov till nya frågeställningar inom *digital humanities*. Är det möjligt att designa digitala lärande miljöer för att främja lärande, exempelvis på ett sätt så att den lärande har större möjlighet att rikta sin uppmärksamhet? Kan det digitala användas för att stödja aktiviteter för lärande såsom att förändra beteende, minnesförmåga eller att förstå nya koncept? På vilket sätt förändras det lärande som sker genom det sociala samspelet? Kan digitala verktyg anpassas till att främja lärande som sker via det sociala samspelet? Skapar *digital humanities* ett framtida digitalt klassrum där att alla elever sitter framför en skärm? Eller kommer klassrummet snarare utformas ”didaktiskt”, likt teaterstudion som jag beskrev i det

inledande kapitlet, ett rum där lärare och elever istället omges av digitala projektioner och sensorer snarare än att fokusera sin uppmärksamhet till en skärm?

Svensson betonar problematiken i textens dominans i *digital humanities*: 'det är fältets textuella fokus och brist på investering i människa-dator interaktion' (egen översättn., Hirsch 20, s. 104) Svensson riktar kritik mot *digital humanities* för att inte involvera människans kropp utan fokuserar alltför mycket på hjärnans aktivitet. Med tanke på att *digital humanities* avser förändra kritiskt tänkande och reflektion anser jag att kritiken är befogad. *Digital humanities* vilar på en tradition där texten har betydelse för att tolka och förstå men även för att utveckla egna resonemang och djupare förståelse. Fältet har utvecklats av humanister och det har inte traditionellt varit humanioras centrala uppgift att utforska interaktionen mellan medium och människa. Potentialen i att utgå från att inkludera hela människan vid utveckling av digitala läromiljöer är enorm och jag menar att teoretiskt är vi i stort sett redo.

Vilken kunskap och vilket lärande ger forskning inom *digital humanities*, och TEI-kodningen upphov till? Fältet är delat angående TEI-kodningens betydelse. Huitfeldt anser att texter är dynamiska och inte bör tvingas in i en struktur[110], medan Rockwell och Sinclair menar att textkodning ger upphov till nya sätt att studera text[111]. Att räkna ords förekomster, s.k. *distant reading*, bör användas med försiktighet, då förekomsterna inte i sig bevisar något. Ord innehåller semantisk information och kan säga oss något om hur vi uttrycker oss. Metoderna kan användas för att förstå mer om oss själva genom att studera användandet av vårt språk. Av Selanders kunskapsskapande aktiviteter skulle TEI-kodningen kunna främja ett lärande som ger, 'djupare förståelse samt förmåga att lösa nya problem eller att lösa gamla problem på nya sätt'.(Egen översättn., Selander 2007, s. 275) Texternas förberedelse för digital forskning erbjuder även en öppenhet för subjektiv tolkning. Den Rhizomatiska inlärningen erbjuder flera tolkningar av en representation, där representationen i detta fall är en text. Denna kunskapssyn som Deleuze och Guattari har utvecklat, kanske finner stöd i den digitala representationen där det är möjligt att skapa ett nät av semantiska kopplingar, subjektiva tolkningar och frångå kronologins narrativ? Hur påverkar dessa semantiska kopplingar lärande? Stödjer de ett aktivt designskapande lärande? Vad innebär diskrepansen mellan en designad lärväg och en lärväg som inte har beretts inom ramen för den kodade texten? Jag menar att utrymmet för subjektiv tolkning som kodning öppnar för är ett stöd till forskning inom humaniora. Subjektiva tolkningar borde således vara positivt för ett lärande utifrån designteoretiskt multimodalt perspektiv, där studenten ges möjlighet att vara aktiv, kritiskt och designa sin personliga lärväg. Jag undrar om det har någon betydelse för lärande att det kan skapas individuella narrativ? Enligt Piaget har processen ingen betydelse utan det viktigaste är att man når lärmålet. Förändras lärmålet genom subjektiva narrativ?
Om den lärande designar sin egen lärväg genom ett klassiskt verk ger detta upphov till ett nytt narrativ, menar jag, som skiljer sig från det traditionella sättet att läsa ett klassiskt verk, vilket i sin tur kan ge upphov till nya infallsvinklar på gamla frågor. *Kan* det individuella narrativet även leda

[110] C Huitfeldt, 'Multi-dimensional texts in a one-dimensional medium' *Computers and the Humanities*, vol.28, no. 4-5, 1994, 235–241

[111] S Sinclair & G Rockwell, 'Teaching Computer-Assisted Text Analysis: Approaches to Learning New Methodologies, in Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 241-263

till missförstånd av verket? Enligt hermeneutiskt synsätt är svaret nej, då varje subjektiv tolkning är legitim.

Att undervisa inom ett så nytt område som *digital humanities* ger upphov till en osäkerhet hos lärare. Osäkerheten kanske delvis beror på att läraren utgår från ett traditionellt synsätt på att undervisa, där läraren är experten som förser den lärande med kunskap? Inom ett designteoretiskt multimodalt perspektiv är läraren och den lärande gemensamt aktiva för att designa lärvägarna. I DHP:PPP presenteras flera alternativ att bereda eller designa en lärsekvens för eleverna. I praktiken föreslås man utgå från ett konkret projekt eller en konkret fråga som den lärande på egen hand får besvara på önskat sätt. Inom *digital humanities* pedagogik, uppmuntras användning av olika medier både för att hitta svar och för att presentera resultat. Att hitta information, tolka och kritiskt granska informationen, klippa och klistra och att sätta in den i nya sammanhang, menar Selander, ger upphov till ett menings-skapande, vilket främjar nya sätt att se på lärande.[112] Traditionell textbaserad undervisning har ställt krav på att informationen bearbetas, omvandlas till egna formuleringar och förstås genom en ny text, exempelvis i en uppsats. Inom det designteoretiska perspektivet inkluderas andra uttryck än text. Jag hävdar att ett alltför stort fokus på produktionsverktyg och multimediaproduktion ger upphov till en annan sorts kunskap än inom traditionell humaniora. Det krävs en grundläggande förståelse för digitala verktyg för att kunna uttrycka sig med hjälp av den. Om exempelvis Rehbeins och Fritzes tvåveckors-kurs, som beskrivs i kapitlet Hands-On Teaching Digital Humanities, fokuserar på att skapa en digital utgåva av medeltida manuskript, så är det just produktion av en digital utgåva som eleverna kommer att lära sig.[113] Manuskripten och det som värderas ur ett traditionellt humanioraperspektiv blir sekundära. Inom humaniora ingår inte kunskaper i att typsätta en bok eller att förstå pappers sammansättning. Rädslan för att man utbildar multimedia-producenter verkar vara befogad. Ett annat problem är att tekniska verktyg tar tid att lära och vid tidpunkten när studenten är redo att arbeta med en professionell produktion är det sannolikt att programvarukunskaperna har blivit inaktuella. Detta problematiseras av att det inom *digital humanities* efterfrågas kodningsförståelse, vilket är en nödvändighet för att kunna förstå och använda sig av de metoder som används inom *digital humanities*. Kodning tar tid att lära sig och skulle behöva tränas såsom ett andra eller tredje språk. Hur lär man humaniorastudenter minimalt men tillräckligt med tekniska kunskaper utan att multimediaproduktionen tar över och blir det centrala i humanioraundervisningen?

Införandet av digitala verktyg inom undervisningen ställer krav på läraren, läroplanen, institutionen och den lärande. Läraren behöver utbildning och träning i de grundläggande verktyg som används inom *digital humanities*. Samtidigt skulle det vara bra med en ökad förståelse för de metoder och tankesätt som digitala verktyg ger upphov till. Att designa lärvägar är enligt Selander en ömsesidig process som involverar både läraren och den lärande.[114] Användandet av ordet design ger upphov till förvirring. Jag tolkar Selander som att begreppet design är oberoende av multimediala produkter

[112] S Selander 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 267-281

[113] M Rehbein & C Fritze, 'Hands-On Teaching Digital Humanities', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, Open Access Edition., University of Minnesota Press, 2013

[114] S Selander 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 267-281

utan att det är inom ett didaktiskt perspektiv på lärande som design används. Design av lärsekvens, skulle, enligt min tolkning, kunna handla om att gå till en glänta och utforska dess insekter. Enligt Selander avser design transformation och formation av kunskap. Men begreppets nära koppling till hur det används inom multimediaproduktion ger upphov till en undran om det är just design av spel eller läromedel som är utformade som multimediaprodukter som åsyftas? Det är en intressant tanke att lärare skulle ha kunskaper i att designa spel, koda texter eller att designa sina multimodala lär-produktioner för att bereda lärsekvenser. Skulle en text vars lärvägar designats av pedagogen själv, på ett bättre sätt stödja kunskapsskapande aktiviteter som främjar lärande? Jag hävdar att det krävs en anpassning av det utbud av forskningsinfrastrukturer, spel och produktioner till undervisningens unika behov. Det är således intressant att fundera över på vilka sätt de metoder som används inom *digital humanities*, kan nyttjas för att främja kunskapsskapande aktiviteter? Kan McCartys *modeling* användas med syfte att designa och raffinera lärsekvenser samt för att dialektalt återanvändas i undervisning?[115] Digitala lärande miljöer erbjuder en unik chans för den lärande att pröva, repetera, träna, göra fel och börja om. Kan digitala lärmiljöer användas för att konstruera virtuella träningsmiljöer såsom exempelvis att spela teater?

Vad är det för student som designteoretiskt multimodalt perspektiv vänder sig till? Fokus i pedagogiken förskjuts från att den lärande är passiv konsument av kunskaper och förutsätter istället att den lärande är aktiv, delaktig i att skapa sin lärväg. Det medför att den lärande har större inflytande över sin kunskap, och kan anpassa sin utbildning till sina personliga mål. Den lärande har därmed chans att öka sin motivation och sitt personliga engagemang. Ju mer praktisk tillämpning och inkluderande undervisning är, desto mer motiverande tenderar den att vara. Den aktivt meningsskapande studenten är inte ett nytt fenomen som har uppstått tack vara multimodala verktyg. Det har alltid funnits gott om studenter som uppvisar ett upptäckande beteende. Jag tolkar det snarare som att detta förändrar hur man ser på studenten, vilket påverkar utformningen av teoretisk och praktisk undervisning. Det är skillnad att undervisa för en aktiv student som visar ett engagemang i sin utbildning och en student som inte är lika framåt. Är det en ny syn på studenten som har gett upphov till de nya teorierna, eller är det den nya teknikens möjligheter som ställer nya krav på studenten? Vad händer med alla de passiva studenter som hittills haft en naturlig plats i klassrummet och där lärarens roll ofta har bestått i att entusiasmera? Riskerar detta synsätt att exkludera studenter med inlärningssvårigheter? Ger designteoretiskt multimodalt åerspektiv och *digital humanities* verkligen upphov till en inkluderande pedagogik?

Jag upplever i DHP:PPP att diskussionen har fastnat i att debattera motsättningar mellan forskning och utbildning. Jag föreslår en distinktion, mellan den *digital humanities* som bland annat McCarty, i kapitlet ’The PhD in Digital Humanities’ samt Pierazzo och Mahoney, ’Teaching Skills or Teaching Methodology’ avser i sina kapitel, inom vilken man söker sanning och kunskap på nya digitala sätt inom det humanistiska forskningsfältet och den *digital humanities* som bland annat Clement, i kapitlet ’Multiliteracies in the Undergraduate Digital Humanities Curriculum’, Bjork, ’Digital Humanities and the First-Year Writing Course’, samt Gold, ’Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment’ behandlar, vilka belyser undervisning i humanioraämnen med hjälp av digitala verktyg. Att skilja mellan insatser riktade till blivande forskare och att implementera *digital*

[115] W McCarty, ’Modeling: A Study in Words and Meanings’ i S. Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 254-270

*humanities* inom utbildningen skulle vara av värde för fältet att bättre fokusera diskussion och tillämpningar till respektive insats.

'Genom att skapa ett *open certificate* program, skulle *digital humanities community* vinna flera fördelar. Först och främst skulle fler antagningsmöjligheter öppnas och fostra en ökad inkludering, vilket skulle medföra att fler medlemmar – och nya idéer – sökte sig till yrket och låta etablerade utövare ta sitt arbete i nya riktningar.' (egen översättn., Hirsch 2012, s. 332) Öppna digitala universitet, öppen källkod, fria licenser, internationella standarder, att dela utveckling av verktyg, epostgrupper, internationella workshopar och nätverk. Detta är alla egenskaper som är utmärkande för de som verkar inom fältet *digital humanities*. Det kan verka som att Selanders inkluderande skola, där alla är välkomna oavsett etnicitet, kön, klass, funktionsbegränsning, ålder och hudfärg, är på väg att införlivas.[116] Jag vill dock förhålla mig kritisk till att denna skola är inkluderande. I 'Hands-On Teaching Digital Humanities: A Didactic Analysis of a Summer School Course on Digital Editing' berättar Rehbein och Fritze om svårigheterna med att hålla en workshop för en heterogen grupp, där studenterna kommer från olika fält såsom filologi, litteratur och språk, med olika lärmål för kursen där några ville arbeta med redigering medan andra ville fokusera på lingvistisk analys, de talade olika språk, var mellan 23-40 år, en blandning mellan kvinnor och män och hade olika kulturella bakgrunder. Hur heterogen är denna 'heterogenitet'. Fältet *digital humanities* är fortfarande centrerat runt universitet och även om fältet riktar sig till en internationell målgrupp borde det vara förhållandevis få individer som är involverade inom *digital humanities* i de respektive länderna. Budskapet om kursen har med största sannolikhet gått ut i universitetens befintliga nätverk, vilka borde nå de humanistiska institutionerna. Det är således sannolikt att de som söker sig till kursen har en god utbildningsnivå, lätt för att uttrycka sig i språk, är ungefär i samma ålder samt delar ett intresse för *digital humanities*. Således verkar begreppet heterogenitet syfta till andra faktorer än vad vi menar när vi talar om genus och inkludering i Sverige. McPherson menar att kategoriseringar av information motverkar år av hårt arbete för att riva ner strukturer som håller rasism levande.[117] För att motverka att falla tillbaka i gamla strukturer krävs det att de som arbetar med att skapa strukturer inte bara är tränade inom tekniska verktyg. Yrken inom databaser och kodning har dominerats av manliga experter. Jag menar att kunskapen om kodningsteknik inom de humanistiska ämnena måste få spridning utanför fältet *digital humanities* samt flytta fokus från universiteten, för att framtidens kunskap, information och lärande institutioner skall vara inkluderande . Står vi inför ett paradigmskifte när det gäller lärande, undervisning och institution? *Digital humanities* kommer att göra skillnad. Det är viktigt att fältet aktivt och medvetet utformar pedagogik för en inkluderande utbildning och institution.

Syftet med denna studie var inte att besvara mina frågor, utan snarare i enlighet med Gadamers synsätt, att uppnå förståelse av ett nytt och komplext område som *digital humanities* utgör, där aktiviteter och teorier spänner över vitt skilda projekt och aktiviteter. Eftersom *digital humanities* behandlar våra textkällor inom humaniora har jag velat problematisera hur lärande påverkas. Detta har jag gjort genom att vända mig till de texter, där mänskliga fenomen uttrycks i språk och fördjupa mig inom dessa. Jag har tolkat texterna och språket utifrån min egen, partiella

[116] S Selander 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 267-281

[117] T McPherson, 'Why Are the Digital Humanities so White?', i Gold M, (red), *Debates in the Digital Humanities,* University of Minnesota Press, 2012

förståelsehorisont. Jag har genom studien utvidgat min förståelse för hur andra resonerar om *digital humanities* och lärande.

# 9. Fortsatt forskning

*Digital humanities* fältet är nytt och under utveckling. Det är svårt att genomföra empiriska studier på lärande och användning när fältet knappt fått fäste. Den distinktion mellan forskning inom *digital humanities* och undervisning inom och med *digital humanities* som studien föreslår skulle dock vara användbar för vidare fördjupning. Det skulle vara intressant att konkretisera och genomföra forskning enligt den metodik som *digital humanities* föreslår och utifrån resultatet föra en diskussion om kunskap och tolkning. Det skulle även vara intressant att i framtiden observera en utbildning som använder digital litteratur i undervisningen för att se hur det påverkar lärande didaktiskt.

Det behövs mer studier inom *digital humanities* med utgångspunkt i hur lärande påverkas. Inte minst är det viktigt att sprida kunskap om området för att påskynda processen av införandet i den humanistiska undervisningen i den svenska skolan samt för att kunna möta de ökade krav på multimodal undervisning som den designande studenten för med sig.

# 10. Referenser

## Litteratur


Arfwedson, G & G Arfwedson, 'Didaktik för lärare', HLS (Högsk. för lärarutbildning), Stockholm, 1991.

Backman, J, *Rapporter och Uppsatser*, 2a Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008.

Borgman, C, 'The digital future is now: A call to action for the humanities', *Digital humanities quarterly*, vol 3, nr 4, 2009, hämtad 10 Januari 2012, s. 1–30.

Bjork, O, 'Digital humanities and the First-Year Writing Course', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012, s. 97-120.

Bryman, A, *Samhällsvetenskapliga metoder* Liber, Stockholm, 2002.

Clement, T, Multiliteracies in the Digital Humanities Undergraduate Curriculum', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 365-388

Dewey, J, *Experience and Education*, 1938, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 151.

Fallis, G, *Multiversities, Ideas, and Democracy*, 2007, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012, s. 317.

Fisch, S, 'The Digital Humanities and the Transcending of Morality', New York Times, 2012, citerad i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012, s. 109.

Fiske, J, 'Kommunikationsteorier', 1990, citerad i S Selander, 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 269-270.

Gold, MK, 'Looking for Whitman: A Multi-Campus Experiment in Digital Pedagogy', i B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 77-78.

Gadamer, HG *Truth and Method*, Ebooks Corporation, 2004.

Havnesköld L & P Risholm-Mothander , *Utvecklingspsykologi*, 2a Uppl., Liber, Stockholm, 2002.

Hernwall P, *Barns Digitala Rum*, Univ., Diss. Stockholm : Univ., 2001, Stockholm, 2001.

Hirsch, B, (red), *Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics,* 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 .

Hockey, S, 'The History of Humanities Computing', i S Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004.

Huitfeldt, C, 'Multi-dimensional texts in a one-dimensional medium' in McCarty W, *Computers and the Humanities,* 1994, s. 235–241.

Kuhn, V, & V Callahan, 'Nomadic Archives: Remix and the drift to praxis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012, s. 291-308.

Norrgren, B, *Skola för bildning (SOU 1992:94)*, Allmäna förl. 1993.

Kinsella, EA, 'Hermeneutics and Critical Hermeneutics: Exploring Possibilities within the Art of Interpretation' *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, vol. 7, no. 3, 2006.

Mahoney, S, & E Pierazzo, 'Teaching Skills or Methodology', in B Hirsch (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 215-225.

McCarty, W, 'Modeling: A Study in Words and Meanings' i S. Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004.

McPherson, T, 'Why Are the Digital Humanities so White?', i Gold M, (red), *Debates in the Digital Humanities,* University of Minnesota Press, 2012.

Saklofske, J, E Clements & R Cunningham 'They Have Come, Why Won't We Build It? On the Digital Future of the Humanities', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012.

Schreibman, S, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Oxford, 2004.

Palmer, C, 'Thematic Research Collections', in S Schreibman, R Siemens & J Unsworth. (red), *A Companion to Digital Humanities*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2004, s. 248–365.

Rehbein, M, & C Fritze, *Hands-On Teaching Digital Humanities*, 1938, cited in B Hirsch, *Digital Humanities Pedagogy,* Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 47-78

Richard, R, 'Inquiry as recontexualization: An anti-dualist account of interpretation' i D Hiley, J Bohman & R Shusterman (Red), *The interpretive turn: Philosophy, science and culture*, Ithaca, NY, Cornell University Press, 1991 s. 59-88.

Schreibman, S, R Siemens & J Unsworth, *A Companion To Digital Humanities,* 1 uppl., Wiley-Blackwell, Oxford, 2004.

Selander, S & E Svärdemo Åberg, (red.) *Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande*, 1 uppl., Liber, Stockholm 2009.

Selander, S, 'Designs of Learning and the Formation and Transformation of Knowledge in an Era of Globalization', *Stud Philos Educ*, vol 27, nr 4, 2007, hämtad 23 Maj 2013, s. 267-281.

Sinclair, S, & G Rockwell, 'Acculturation and the Digital Humanities Community', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 177-212.

Sinclair, S, & G Rockwell, 'Teaching Computer-Assisted Text Analysis', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 241-254.

Sohlberg, B-M, & P Sohlberg, *Kunskapens former*, Liber, Stockholm, 2002.

Spiro, L, 'Opening Up Digital Humanities Education', i Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 331-364

Strandberg, L, *Vygotskij i praktiken*, Nordstedts akademiska förlag, Stockholm, 2006.

Svensson, P, 'The Landscape of Digital Humanities', *Digital humanities quarterly*, vol 4, nr 1, 2010, hämtad 11 April 2013.

Svensson, P, 'Envisioning the digital humanities', *Digital humanities quarterly*, vol 6, nr 1, 2012, hämtad 14 September 2012.

Thurén, T, *Vetenskapsteori för nybörjare*, Runa, Stockholm 1 Uppl, 2007.

Vygotskij, LS, *Tänkande och språk*, Daidalos, Göteborg, 2001.

Wachterhauser, BR, *Hermeneutics and Modern Philosophy,* SUNY Press, NY 1986, p 6.

Weinsheimer, JC, *Gadamer's Hermeneutics*, Yale University Press, New Haven, 1985.

Wigblad, R, *Karta över vetenskapliga samband – Orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln,* 2a Uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997.

Wosh, PJ, C Hajo & E Katz, 'Teaching Digitial Skills in an Archives and Public History Curriculum', in Hirsch B (red), *Digital Humanities Pedagogy*, Wiley-Blackwell, 1 Uppl., Open Book Publishers, 2012 s. 79-96.

Zetterman, ML, *Innehållsdesign*, Uppsala Unviersitet, Uppsala 2008

Åkerberg, H, *Hermeneutik och pedagogisk psykologi: Premisser för tolkning och förståelse inom beteendevetenskap,* 1 Uppl., Norstedts, Stockholm, 1986.

# Internet

‘DHQ: Digital Humanities Quarterly: About’ *digitalhumanities.org*, <http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html> hämtad 11 April 2013

‘Litteraturbanken | Svenska klassiker som ebok och epub gratis’, *litteraturbanken.se*, <http://www.litteraturbanken.se> hämtad 11 April 2013

‘Dramawebben’ *dramawebben.se*, <http://www.dramawebben.se> hämtad 11 April 2013

‘Språkbanken’ (*spraakbanken.gu.se*, no date) <http://spraakbanken.gu.se/> hämtad 11 april 2013
*tei-c.org* <http://www.tei-c.org> hämtad 19 april 2012